

# 小学项目的学科

## 小学项目的学科

小学项目  
小学项目的学科

此文件根据2025年4月出版的英文版PYP subjects翻译出版

2025年4月出版

国际文凭组织出版，国际文凭组织是一个非营利性的教育基金会，其地址是：  
Rue du Pré-de-la-Bichette 1, 1202 Genève, Switzerland。

网站: [ibo.org](http://ibo.org)

©国际文凭组织版权所有2025年

国际文凭组织（简称IB）为世界各地学校构成的共同体提供4个高质量并富有挑战性的教育项目，旨在创造一个更美好、更和平的世界。本出版物属于一系列出版材料之一，为这些项目的实施提供帮助。

IB会在自己的文件中使用各种原始资料，会检查核实信息的准确性和可靠性，在利用诸如维基百科这类人人可以编辑的知识来源时，会尤其注意核实。IB尊重知识产权的各项原则，文件出版之前会尽力联系所有版权材料的所有者，只有在获得许可的情况下才会使用这些材料。IB对允许在此出版物中使用这些材料表示感谢，如有错误疏漏之处，一经指出将欣然尽快做出更正。

IB保留所有版权。在未事先获得国际文凭组织书面许可，或在法律以及IB知识产权使用规定[ibo.org/copyright](http://ibo.org/copyright)没有明确允许的情况下，不得以任何形式或任何手段对本出版物的任何部分进行复制，储存到检索系统，或进行传播。

可以通过国际文凭组织的在线商店（IB Store）购买国际文凭组织的各种商品和出版物（电邮地址：[sales@ibo.org](mailto:sales@ibo.org)）。在国际文凭体系中运作，但未与IB建立正式关系的第三方（包括但不限于各种辅导机构、专业培训提供者、教育出版商、课程开发者或教师资源数字平台等等）对（无论是收费的还是进行商业推广的）IB出版物的任何商业使用都是被禁止的，因此需要事先获得国际文凭组织的书面许可。许可申请的电子邮件应发送至[copyright@ibo.org](mailto:copyright@ibo.org)。有关这方面的更多信息可以在国际文凭组织的公共网站IB public website上找到。

国际文凭组织的所有中文版文件在文体上均遵循汉语普通话的风格。

## 国际文凭组织(IB)使命宣言

国际文凭组织的目标是培养勤学好问、知识渊博、富有爱心的年轻人，他们通过对多元文化的理解和尊重，为开创更美好、更和平的世界贡献力量。

为了实现这个目标，国际文凭组织与众多的学校、政府以及其它国际组织进行合作，开发出一系列具有挑战性的国际教育项目和严格的评估制度。

这些项目鼓励世界各地的学生成长为既积极进取又富有同情心的终身学习者，他们理解尽管人与人之间存在着差异，但他人的意见也可能是正确的。



# 国际文凭学习者培养目标

所有国际文凭教育项目的目标都是培养具有国际情怀的人，他们承认人类共有的博爱精神，分担守护地球的责任，帮助开创一个更美好、更和平的世界

作为国际文凭学习者，我们要努力做到：

## 积极探究

我们培养自己的好奇心，逐步掌握开展探究和研究的技能。我们知道如何独自或与他人一起开展学习。我们对学习充满热情，并终身保持对学习的热爱。

## 知识渊博

我们发展并利用对概念的理解，跨越一系列学科探索知识。我们对各种具有当地和全球重要性的问题和思想观点进行探讨。

## 勤于思考

我们运用批判性和创造性思考技能，对复杂的问题进行分析并采取负责任的行动。我们积极主动地做出理由充分、合乎伦理的决定。

## 善于交流

我们使用一种以上的语言，以多种方式充满信心和富有创意地进行自我表达。我们有效地开展协作，注意倾听他人以及其他群体的观点。

## 坚持原则

我们处事正直、诚实，有强烈的公平和正义感，尊重世界各地人民的尊严和权利。我们对自己的行动及其后果承担责任。

## 胸襟开阔

我们以批判的态度欣赏我们自己的文化和个人的历史，以及他人的价值观和传统。我们寻求和评价一系列广泛的观点，并愿意通过体验来丰富自己。

## 懂得关爱

我们表现出同理心、同情心和尊重。我们努力开展服务，通过我们的行动使他人的生活和我们周围的世界发生积极的变化。

## 勇于尝试

我们深谋远虑和坚决果断地应对变化不定的事物；我们独立地或通过合作探索新的思想观点和新颖的策略。面对挑战和变化，我们表现得足智多谋和灵活机敏。

## 全面发展

我们理解在生活中做到智力、身体和情感均衡发展的重要性，这样才能使我们自己和他人幸福康乐。我们认识到自己与他人以及我们所处世界的相互依存关系。

## 及时反思

我们对世界和自己的思想观点和经验做出深刻缜密的思考。为了支持我们的学习和个人发展，我们努力了解自己的长处和弱点。

国际文凭学习者培养目标阐述了国际文凭世界学校所重视的十种特质。我们相信这些特质，以及它们相似的其它品质，能够帮助人们成为当地、国家和全球社区中负责任的成员。

# 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>小学项目的学科：前言</b>           | <b>1</b>  |
| 前言                          | 1         |
| 小学项目的学科                     | 2         |
| 用于支持学科的课程资源                 | 5         |
| 延伸阅读                        | 7         |
| <b>艺术</b>                   | <b>8</b>  |
| 艺术：学科概览                     | 8         |
| 艺术                          | 9         |
| 概念                          | 11        |
| 参考资料目录                      | 23        |
| <b>语言</b>                   | <b>24</b> |
| 语言：学科概览                     | 24        |
| 语言                          | 25        |
| 概念                          | 28        |
| 参考资料目录                      | 39        |
| 外语资源                        | 40        |
| <b>数学</b>                   | <b>43</b> |
| 数学：学科概览                     | 43        |
| 数学                          | 44        |
| 概念                          | 46        |
| 参考资料目录                      | 56        |
| <b>个人教育、社交教育和体育</b>         | <b>57</b> |
| 个人教育、社交教育和体育：学科概览           | 57        |
| 个人教育、社交教育和体育                | 58        |
| 概念                          | 60        |
| 连续统一的国际文凭项目中的个人教育、社交教育和体育学科 | 70        |
| 参考资料目录                      | 71        |

|          |    |
|----------|----|
| 科学       | 72 |
| 科学：学科概览  | 72 |
| 科学       | 73 |
| 概念       | 75 |
| 参考资料目录   | 85 |
| 社会学      | 86 |
| 社会学：学科概览 | 86 |
| 社会学      | 87 |
| 概念       | 89 |
| 参考资料目录   | 99 |

# 前言

国际文凭小学项目（PYP）的学科指南包括以下资源。

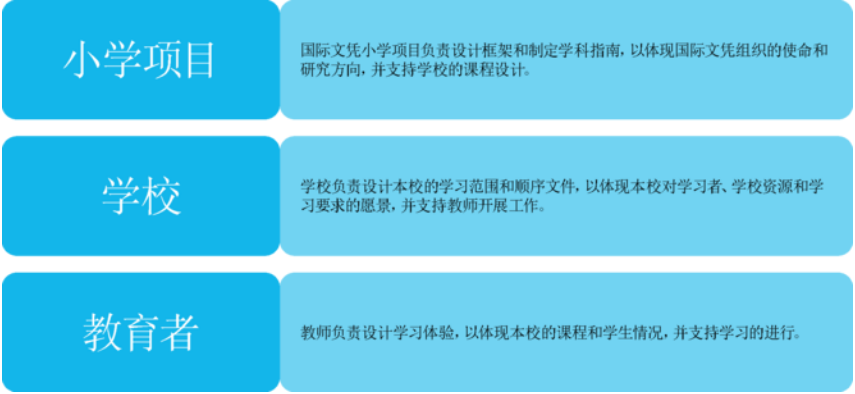
- 艺术、语言、数学、个人教育、社交教育和体育、科学以及社会学的学科概览
- 艺术、语言、数学、个人教育、社交教育和体育、科学以及社会学的连续发展阶段表
- 外语资源

国际文凭小学项目是一个超学科课程框架，学校可以依据它来协调本校的目标、文化、环境和学习活动，从而将国际文凭教育理念融入到本校情境中（《项目的标准与实施细则》，2020）。请参阅《小学项目：从原则到实践》（2025）了解框架详情。

国际文凭组织认为，学校应该负责设计本校的课程，而教育者则应负责设计学生的学习活动。学科指南能帮助教育者在设计课程时发挥能动性，也能支持学生在学习过程中发挥能动性。小学项目提供了关于如何设计探究计划的指南，请参阅[小学项目：从原则到实践](#) > “超学科探究计划”。

图 1

学校的课程设计



学科由 6 个超学科主题贯穿起来，使学生能领略到不同知识领域中的丰富内容。教育者开展协作教学，通过为学习者找到真实的机会，让他们做出思考和回应并在各学科内、学科间和学科外建立联系，从而实现对探究的推进。

学校课程应按照学科将学习成果和学习标准进行分组。这些学科的命名与描述在地方和全国性的课程之间各不相同。国际文凭小学项目框架并不规定小学项目学校在其课程中必须包含哪些学科，而是将这一决定权留给了学校。

IB 在项目的标准与实施细则中规定了学校在课程设计过程中应遵守的标准。请参阅 IB [《项目的标准与实施细则》](#) 中的“标准：设计一套连贯的课程（0401）”。

# 小学项目的学科

国际文凭小学项目支持的学科及其分支如下所示。

| 学科                                                        | 分支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>艺术</b><br><br>学科概览<br><br>学科连续发展阶段表：<br>艺术             | 通过 <b>艺术创作</b> 和 <b>艺术欣赏</b> 两个分支，艺术学科描述了以下方面的发展。 <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>舞蹈</b>：通过动作表达自我。</li><li>• <b>戏剧</b>：通过身体和声音表达自我，传达情感或文化意义。</li><li>• <b>音乐</b>：用独特的方式进行交流，促进人际沟通和社区团结。</li><li>• <b>视觉艺术</b>：通过探索各种方法，对我们周围世界各种各样的信息做出理解并构建意义。</li></ul>                                                                                                                                  |
| <b>语言</b><br><br>学科概览<br><br>学科连续发展阶段表：<br>语言<br><br>外语资源 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>口头语言——听力和口语</b>：口头语言包括接受技能和表达技能，是为了学习、与他人建立关系而培养的语言能力。</li><li>• <b>视觉语言——观看和演示</b>：在各种情形中浏览、诠释、使用和构建多模态文本，了解图像和语言如何通过相互作用表达思想观点、价值观和信念。</li><li>• <b>书面语言——阅读</b>：通过互动过程建构文本意义，成长为有能力、有动力且独立的读者。</li><li>• <b>书面语言——写作</b>：通过可视化、多模态的方式表达自己，与此同时写作作为一项个人行为而不断进步和发展。</li></ul> <p><b>外语</b>：通过<b>互动</b>、<b>文化与身份认同</b>以及<b>文本构建</b>，继续构建和扩展这些技能以支持多语言能力。</p> |
| <b>数学</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 学科                                                                 | 分支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>学科概览</p> <p>学科连续发展阶段表：<br/>数学</p>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>数据处理：</b>对我们掌握的关于这个世界的知识进行分析、推断并得出结论。</li> <li>• <b>测量：</b>对长度、面积、质量、容积、金钱、温度和时间进行探索。</li> <li>• <b>形状与空间：</b>了解物品之间如何相互关联，并具有对地点、位置和方向意识。</li> <li>• <b>模式与函数：</b>通过识别各种重复特征来理解世界，从而能够进行概括（而概括是代数推理的基础），并帮助培养计算流畅度和计算思维。</li> <li>• <b>算术：</b>使用符号和文字来表示和描述数量，并在解决问题和做调研时交流数学概念和技能，以及做出解读和决策。</li> </ul> |
| <p>个人教育、社交教育和体育</p> <p>学科概览</p> <p>学科连续发展阶段表：<br/>个人教育、社交教育和体育</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>身份认同：</b>理解我们是谁，包括我们的价值观、态度、信念、经验、技能、能力、情感以及成长、文化传统和社会环境的影响力。</li> <li>• <b>互动：</b>理解个人和群体如何彼此互动，以及个人和群体如何与其他生物、当地和全球环境互动。</li> <li>• <b>身心健康：</b>养成和保持平衡的健康生活方式，为目前和今后的健康生活采取行动。</li> <li>• <b>运动：</b>理解与“健康体适能”相关的健身成果，以及身体可以通过运动、积极的玩耍和体育活动来展示无限的潜能。</li> </ul>                                        |
| <p>科学</p> <p>学科概览</p> <p>学科连续发展阶段表：<br/>科学</p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>生物：</b>探索我们这个星球上生命的可持续性、复杂性和相互关联性。</li> <li>• <b>地球与太空：</b>探索地球的结构及其在太阳系中的位置，以及地球的属性、特征和变化如何塑造和影响地球本身。</li> <li>• <b>物理学和化学：</b>探索各种物理和化学物品、材料与物质，以及人们设计技术的方法，并反思这些技术对社会和环境的潜在影响。</li> </ul>                                                                                                              |

| 学科                                                                          | 分支                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>社会学</b><br><br><a href="#">学科概览</a><br><br><a href="#">学科连续发展阶段表：社会学</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>认知方式和系统：</b>探索多种认知方式，以及过去和现在的系统与结构如何影响人类决策。</li> <li>• <b>批判性全球公民意识和文化：</b>探索人们如何建立联系、相互欣赏，如何对抗不公正现象，以及如何在本地和全球背景下积极交流思想观点。</li> <li>• <b>历史的延续性及为重新设想的未来做出改变：</b>在过去、现在和未来背景下，探索时间、地域和空间。</li> <li>• <b>相互关联的地点、空间和关系：</b>探索人们的地域意识及其与社会和生态环境的关联。</li> </ul> |

通过这些学科及其关联科目，学生将掌握基础的知识、技能、概念，并在超学科探究计划中进一步发展它们。

如需了解更多信息，请参阅[小学项目：从原则到实践](#)>“超学科探究计划”>“学科的作用”。

## 用于支持学科的课程资源

### 学科概览

学科概览从以下几个方面介绍了每个学科在探究式超学科计划中所起的作用：

- 从每个学科的视角解释概念，并提供一些问题示例来帮助从各具体学科角度出发探索概念
- 帮助学习者与教育者理解能动性和行动
- 提供行动示例
- 展示如何让更广泛的学习社区参与进来
- 阐明小学项目的各学科如何在连续统一的国际文凭项目中发挥作用。

### 学科连续发展阶段表

学科连续发展阶段表概述了每个学科基本的学习与教学要素，包括：

- 对学科分支的描述
- 对每个分支的总体要求
- 学科连续发展阶段表的示例，包括对各阶段概念性理解以及学习成果的描述。

### 其它资源

这些课程资源受以下资源的支持。

- 用于支持课程设计与评估的课程工具
- 用于支持教学法的针对探究的学习进展表
- 与学校一起制定、用于提供实践范例的教师参考资料（TSM）



## 延伸阅读

International Baccalaureate.(2020).*Programme standards and practices* 《项目的标准与实施细则》.International Baccalaureate Organization.

International Baccalaureate.(2025) *Primary Years Programme: From principles into practice, Learning and teaching, A transdisciplinary programme of inquiry; The role of subjects* 《小学项目：从原则到实践》，《学习与教学》，《超学科探究计划》：《学科的作用》.International Baccalaureate Organization.

International Baccalaureate.(2018).*Primary Years Programme: From principles into practice, Transdisciplinary learning* 《小学项目：从原则到实践》、《超学科学习》.International Baccalaureate Organization.

# 艺术：学科概览

## 前言

本部分旨在对小学项目中的艺术学科做出概述。

对于小学项目中的艺术学科和学习，有多个方面需要得到考虑。下面的章节专门对这些方面进行了指导说明，在阅读时，请同时参阅与小学项目阶梯式教学实践相关的教师参考资料和工具。它们包括以下出版物：

- 《学科连续发展阶段表：艺术》
- 《学科连续发展阶段表：个人教育、社交教育和体育》
- 《探究学习进展表》
- 小学项目：从原则到实践 > “幼儿学习者”

# 艺术

艺术在学校中发挥着至关重要的作用，可以培养创造力，激发好奇心，促进批判性思维。当我们鼓励学习者像艺术家那样思考时，就可以帮助他们成长为勇于寻求答案、探索新想法以及表达自我的人（Foley, 2014）。通过自我表达和**多模态**交流，艺术能让学习者勇于探索个性与互联性。

在接触、欣赏或创作**艺术品**时，学习者会受到启发而重新思考熟悉的概念，对文化和身份认同进行批判性思考。这些艺术品为学习者提供机会接触多样化的历史、社会和文化观点，对它们做出批判性反思和表达，同时考虑其他可能性。艺术是全人教育的基础，支持培养超学科技能并确保个人的身心健康。

小学项目认识到，艺术能为学习、交流与表达提供独特的机会。学习艺术以及通过艺术开展学习对儿童的全面发展至关重要，可以有效地培养他们的创造力、批判性思考能力、解决问题的技能以及社交互动能力。

## 小学项目中的艺术学科

在小学项目中，艺术的形式分为**舞蹈**、**戏剧**、**音乐**和**视觉艺术**。这些艺术形式中的每一种本身都构成一门非常重要的艺术科目，但它们的超学科性质使它们与艺术课程的方方面面都密切相关。

- **舞蹈**在社会中发挥着重要的作用，能够将人们与社区凝聚到一起。作为一种艺术形式，舞蹈探索的是通过动作进行自我表达。舞蹈具有体育的性质，这使其与个人教育、社交教育和体育学科中的运动这一分支紧密相关。

如需进一步了解，请参阅《学科连续发展阶段表：个人教育、社交教育和体育》

- **戏剧**探索的是通过身体和口头方式进行自我表达，这包括利用面部表情、手势、动作、姿势与发声**技巧**来传达情感或文化意义。
- 探索**音乐**使学习者能够以超越自身口头语言能力的各种独特方式进行交流。作为日常生活的组成部分，音乐在社会中发挥着重要的作用，能够将人们与社区凝聚到一起。
- **视觉艺术**是日常生活不可或缺的一部分，它能帮助人们发掘多种方法来针对我们周围世界中各种不同的信息做出理解、构建意义。

如需进一步了解这 4 个艺术科目，请参阅《学科连续发展阶段表：艺术》

小学项目中的艺术学科能形象地展示探究式学习的特点，这是因为它强调创造**过程**，并且本身具备创造过程的性质。通过艺术学习，学生可以接触各种概念，并据此理解其周围的

世界。“艺术作品能够以独特的方式激发学生获得丰富且多层次的理解，这是其他科目所不能及的。它们激发人们提出问题、建立联系，并以多种方式重塑探究”（Tishman, Palmer, 2006）。

此外，艺术还能培养创新思维和对技术的创造性应用，鼓励学生探索媒体工具在其基本功能之外还有什么其他用途。这可以让学生为了参与到多模态的世界中而做好充分的准备。

## 艺术和超学科学习

艺术为超学科学习提供了一种独特的载体，为学生和教育者提供了一系列媒介来学习并深化探究单元。艺术学科能帮助学生掌握基本的知识与技能，发展概念性理解，展现国际文凭学习者培养目标，以及采取行动。

小学项目学校的探究计划为学生提供了一个相关和真实的情境，使学生能够在其中接触艺术，进行艺术创作和艺术欣赏。艺术教学应尽可能通过探究单元来进行，并满足学生的好奇心。普遍认为，有时可能需要规划一些独立的探究单元，但它们之间应通过某种方式相互关联，比如概念、探究线索或者国际文凭学习者培养目标。应根据学习者的兴趣和关于学习者的新兴理论来规划探究单元，并且这些单元应有助于学习者将学习的不同方面联系起来。

小学项目课程中的艺术学科还为学生提供以下机会：

- 探索并获得本学科专有的知识、技能和概念性理解
- 获得必要的技能来进行艺术创作、艺术表演以及讨论艺术
- 以多样化的方式表达情感、思想观点、经历和信念
- 以创作者和观众双重身份享受对艺术的参与
- 评价艺术家在社会中的不同作用，例如娱乐大众，引发辩论，或对观点和看法提出质疑等。

# 概念

概念是一些基本的、抽象的观念（通常概括为一个词），能够帮助学习者发展概念性理解。国际文凭小学项目明确了 7 个特定概念，它们能帮助针对超学科学习和具体学科学习规划一种概念化学习方法。除特定概念以外，学习者还可以在探究单元内外探索其他概念（小学项目：从原则到实践 > 学习与教学 > “小学项目中的概念性理解”，2025）。

## 特定概念

特定概念是小学项目框架中的关键要素。它们能指导规划有意义的艺术学习体验，从而通过探究来进行学习与教学。

当以问题的形式来探索这些概念时，探究会变得有目的、可管理。（小学项目：从原则到实践 > 学习与教学 > “小学项目中的概念性理解”，2025）在规划基于探究的教学单元时，教育者和学生可以灵活运用这些问题。它们决定了单元的性质和内容，给出了单元的探究方向。

下表以艺术学科的观点解释了每个概念。

表 1  
艺术学科观点下的特定概念

| 特定概念                 | 普通观点                                      | 艺术学科的观点                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>形式</b><br>它是什么样子？ | 理解每个事物都有自己存在的形式，都有可观察、可识别、可描述和可分类的特点。     | 一种交流方式，使我们能够通过视觉艺术、音乐、言词、动作与表情等多种媒介向受众传达思想观点、情感和概念。       |
| <b>功能</b><br>它如何运作？  | 理解任何事物都有其存在的目的、作用或行为方式，并且人们可以对这些方面展开调查研究。 | 运用创造力来传递实用的、教育的、文化的和个人的讯息。在艺术家与受众之间建立关系，因而可能产生各种明智的看法与选择。 |

| 特定概念                             | 普通观点                                                                                | 艺术学科的观点                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>因果关系</b><br><br>它为什么是这样的？     | 理解任何事物都不是偶然发生的，必然有前因后果，每个行动都会产生后果。                                                  | 它是对世界的创造性的、有情感的、深思熟虑的诠释，同时含有来自文化的与个人经历的影响。                              |
| <b>变化</b><br><br>它如何变化？          | 理解变化是从一种状态转变到另一种状态的发展过程。变化普遍存在，而且不可避免。                                              | 艺术从来不是静止的。随着世界的变化，艺术创作的方式与方法必须与时俱进。艺术体验将随着创作者或受众个人诠释的变化而改变。             |
| <b>联系</b><br><br>它是怎样与其它事物联系起来的？ | 理解我们生活在一个由各种互动系统组成的世界中，其中任何一个元素的行动都会影响到其他元素。                                        | 它是一种普世通用的语言，让我们能够在一种文化和一个时代之内交流，也可以进行跨文化、跨时代的交流。                        |
| <b>观点</b><br><br>观点是什么？          | 理解知识不是中立的，它永无止境，而且是在社会和情境的基础上构建的，会受到不同观点的影响，进而产生不同的解读、理解和发现；观点可以是个人的、集体的、文化的或具体学科的。 | 艺术为人们提供了创造性选择的机会，允许根据个人的角色（如创作或作曲、表演或展示、观看或聆听）提出不同的观点。                  |
| <b>责任</b><br><br>我们的责任是什么？       | 理解人们是按照自己的理解、信念以及价值观做出选择，且据此采取的行动会产生意料中和意料外的影响与结果。                                  | 向受众传达强有力的信息，而且我们必须认识到我们对艺术作品的诠释会影响其他人。我们还必须积极地保护艺术，提高对来自不同文化中的艺术的了解和欣赏。 |

| 特定概念 | 普通观点 | 艺术学科的观点 |
|------|------|---------|
|      |      |         |

## 用于阐明特定概念的问题范例

下表从艺术学科出发提供了一些问题示例。它们是对小学项目中特定概念的阐释，有助于组织或框定探究。这些范例性问题展示了一种宽泛的开放式提问方式——要求进行调研、讨论，并做出完整的、经过深思熟虑的回答——这些对于基于探究的教育项目非常重要。

表 2  
用于阐明艺术学科特定概念的问题范例

| 特定概念          | 问题范例                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 舞蹈                                                                                    | 戏剧                                                                                | 音乐                                                                                  | 视觉艺术                                                                                                  |
| 形式<br>它是什么样子？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>哪些因素使这段舞蹈独具特色？</li> <li>这段舞蹈表现了什么故事</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>这出戏表现的是什么？</li> <li>这个角色可以如何表演？</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>民歌有哪些特点？</li> <li>从这段音乐中你听到了哪些声音？</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>你为何选择这种材料或工具？</li> <li>艺术家在该作品中强调了哪些要素？该作品是如何塑造意义的？</li> </ul> |
|               |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                       |

| 特定概念                         | 问题范例                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>功能</b><br><br>它如何运作？      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 你可以如何跟随这段音乐起舞？</li> <li>• 你可以如何通过舞蹈动作表达情感？</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 角色可以如何通过不同的方式表达情感？</li> <li>• 你如何用你自己的声音模仿出海滩上的声音？</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 你可以用这件乐器发出什么声音？</li> <li>• 这些音乐符号或标记如何帮助我们理解这首歌曲的演奏方法？</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 你可以如何表达自己的各种情感（生气/伤心/愉快/恐惧）？</li> <li>• 广告中是怎样运用色彩的？</li> </ul> |
| <b>因果关系</b><br><br>它为什么是这样的？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 这段舞蹈表演的开头与结尾有何关系？</li> <li>• 环境对你的舞蹈有何影响？</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 这几个角色为何这样行事？</li> <li>• 你最喜欢哪个角色？为什么？</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 器乐合奏时为何平稳的拍节很重要？</li> <li>• 作曲家的文化与背景如何影响他们的音乐？</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 你认为作者为何要画这幅画？</li> <li>• 你认为是什么对艺术家产生了影响？</li> </ul>            |
| <b>变化</b><br><br>它如何变化？      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 你注意到舞蹈表演的彩排与最后演出有何区别？</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 建设性的批评意见可以如何改进你的表演？</li> <li>• 将故事设置到另一</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 假如一首歌曲的节拍从急速转为缓慢，那会是什么样子？</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 随着时间的推移，时尚出现了怎样的变化？</li> <li>• 新媒体是如何影响</li> </ul>              |

| 特定概念                             | 问题范例                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>在即兴表演舞蹈时你可以如何利用空间？</li> </ul>                              | 种场景会对故事的发展有什么影响？                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>技术对音乐创作有什么影响？</li> </ul>                                   | 艺术实践的？                                                                                              |
| <b>联系</b><br><br>它是怎样与其它事物联系起来的？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>文化习惯与舞蹈之间存在什么关联？</li> <li>你怎样利用同伴的反馈意见来改进自己的表演？</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>现场观看演出与在电视上看演出有哪些异同之处？</li> <li>我们如何通过故事了解我们的历史？</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>乐器尺寸与其发出的声音音调有怎样的关系？</li> <li>在何种庆典中你会听到这段音乐？</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>艺术如何帮助我们欢庆？</li> <li>我们的经历会如何影响我们与文学作品之间的联系？</li> </ul>      |
| <b>观点</b><br><br>观点是什么？          | <ul style="list-style-type: none"> <li>观赏完一段芭蕾舞后你有何感受？</li> <li>哪些动作最容易学？</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>你认同哪个角色？为什么？</li> <li>你认为那个角色现在感觉如何？</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>你会选择哪种乐器来演奏这段曲式或这首歌？为什么？</li> <li>听了这段音乐你有什么感受？</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>艺术如何体现对人们的包容性或排他性？</li> <li>个人的文化背景会怎样影响其创作的艺术作品？</li> </ul> |

| 特定概念                       | 问题范例                                                                                          |                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>责任</b><br><br>我们的责任是什么？ | <ul style="list-style-type: none"><li>• 创作这段动作编排需要做些什么准备？</li><li>• 哪些动作对全组成员都是安全的？</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 你如何帮助小组完成任务？</li><li>• 你对角色的诠释如何反映出剧作家的创作意图？</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 乐队里每位乐手应该做什么才能够促成表演成功？</li><li>• 如何保养这件乐器？</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 对于这个项目，你应该找何人谈以及让谁参与？为什么？</li><li>• 艺术家有什么责任应当在自己作品中融入多元化和不同的观点？</li></ul> |

## 其他概念

艺术学科的特定概念由一些附加概念提供支持。这些附加概念是根据教学单元的目标以及学习者的需求和兴趣而选出的。这些概念的示例包括：诠释、表演、想象力、符号、文化和技巧。

可通过艺术学科进行探索的概念示例以及特定学科的概念示例还有很多，如需了解，请参阅《学科连续发展阶段表：艺术》。

## 艺术学科的学习者

艺术学科的学习者以一种能够娱乐他人、吸引他人、提供信息、提出质疑和带来启发的方式，对他们周围发生的事件和经历做出反思和回应。艺术为学生提供了探索周围世界的机会。通过个人的和共享的探究，他们对过去和当下进行调查研究，并考虑未来的各种可能性。通过探究，他们能培养各种技能，比如观察、调研、提问、协作、创造性和批判性思考以及反思。艺术是一种传达意义、分享文化、发展自我意识以及扩充知识的途径。



作为艺术家，他们：

- 接触艺术作品和表演，进行艺术创作和艺术欣赏
- 调查其生活与他人作品和表演之间的联系
- 建立一套技能和技巧的“工具箱”，用来塑造自己的作品
- 仔细观察和询问艺术作品和表演的创作背景，追问它们讲述了谁的故事，以及未讲述谁的故事
- 以个人或者集体的方式做出选择。

小学项目致力于将学习者培养成为充满好奇心的探究者，帮助他们掌握所需的技能、知识和概念性理解，以便成为充满热情、积极主动的终身学习者。

## 能动性艺术学科的学习者

学习者能动性的基础是，他们有能力并愿意积极影响自身生活和周围环境。通过发挥自身能动性，艺术学科的学习者可以成为学习的主人翁，表达他们的想法和见解，并反思自己在国际文凭学习者培养目标中各方面的成长进步。

在对艺术作品和表演进行欣赏和创作的过程中，学习者通过构建意义、探索概念、修正理解以及主导学习方向来努力理解自己的生活以及周围的世界。小学项目最后一年的学习成果展让学生有机会锻炼与展示能动性以及国际文凭学习者培养目标的各种特质。

## 行动与艺术学科的学习者

作为艺术家，学习者在欣赏到和创作出强有力的信息后，可以根据自己对这些信息的理解采取个人或集体行动，挑战固有思维，将隐藏的故事带入公众视野，并激发人们进行反思。

表 3

艺术学科中的行动示例

| 行动     | 与艺术学科相关的范例如下所示                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 参与     | <ul style="list-style-type: none"><li>邀请社区成员来学校欣赏音乐表演或者去社区表演。</li></ul>     |
| 宣传倡导   | <ul style="list-style-type: none"><li>制作海报或图表，向社区传达对学习者的非常重要的问题。</li></ul>  |
| 社会正义   | <ul style="list-style-type: none"><li>探索故事中不同角色的生活体验。</li></ul>             |
| 社会创业   | <ul style="list-style-type: none"><li>为感兴趣的同学开设艺术俱乐部或者组建舞蹈小组。</li></ul>     |
| 选择生活方式 | <ul style="list-style-type: none"><li>举办照片或视频展览，强调某项会影响所在社区的环境问题。</li></ul> |

艺术学科的幼儿学习者

作为一种**象征性语言**，艺术能让幼儿学习者去发现和探索周围的世界，并构建意义。Loris Malaguzzi 谈及了《五花八门的儿童语言》（Edwards 等，2012），并指出这些语言为学习者表达自我提供无限可能。他还警示我们，这些语言不应被剥夺，而应得到支持并让它们能够繁荣发展。

在充满协作和支持氛围的环境中，幼儿学习者能够持续且主动地探索各种艺术形式，利用这些象征性语言进行探索、观察、提问、预测、分享、调研和反思。教育者通过仔细观察和倾听，发现、反思并促进学习者对这些象征性语言的理解和运用。学习者应通过有趣的探

索和有指导的活动来体验艺术，应当为学习者精心准备材料、手工艺品、启发性和有吸引力的内容。

如需进一步了解幼儿学习者，请参阅[小学项目：从原则到实践](#) > “幼儿学习者”

## 艺术学科的教育者

很多学校都是由单科教师负责不同科目的艺术教学。然而，至关重要的是，这些教育者必须着眼于整个小学项目的前提下将自己视作艺术学科的教师，由此才能为超学科教学计划的整体成果做出贡献。

可以将以下教学实践范例作为指南，但此列表并不详尽，请根据本校具体情境进行补充。

- 与课堂教师以及其他单科教师合作，共同策划并发展中心思想，同时吸纳他们的意见和建议。这可以包括一个以艺术为主导的探究单元，并由课堂教师以及其他单科教师提供支持
- 考虑到学生可以在学校和社区的不同地方进行学习、观察和表演
- 将艺术作为一个途径来开展探究和培养学生的探究技能，比如观察、提问和调查研究
- 纳入各种学习模式、活动、评估以及艺术体验
- 分享来自不同背景、文化、流派、时代以及语言的艺术作品和表演
- 利用学习者的问题、兴趣和好奇心来指导艺术项目
- 鼓励并重视个人和集体的创造力
- 依据学生最终作品以及在创作过程的每一个阶段定期评估学习者的理解。

## 学习社区中的艺术

每个学校社区都是独一无二的，它应该是友好而具有包容性的，学习者及其家庭应能感到自己、自己的语言和文化在学校空间里有所体现；在这里，他们能感到安心和受到重视，并拥有一种归属感。

应与学习者、教职员、学生家长、监护人以及更广泛的社区建立关系。在学校这个包容且安全的环境下，这些关系能共同促进积极的艺术文化氛围，探索各种观点，帮助培养国际情怀。为了发展这些关系，学校应鼓励教育者和学习者积极参与社区活动，并欢迎社区走入学校。

下表阐述了艺术如何在学习社区各个层面上发挥作用。这些示例并不详尽，可以酌情进行调整和添加。

表 4

学习社区中的艺术

| 学习社区中的艺术                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 走入社区                                                                                                                                 | 邀请社区走入学校                                                                                                                              |
| <p><b>课堂</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>参与同学的舞蹈或角色扮演</li><li>在创作过程中或完成创作之后，向同学提供意见反馈</li></ul>                        | <p><b>课堂</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>分享来自家庭、代表文化和语言多样性的个人经历，比如手工艺品和音乐</li><li>确保提供的材料、手工艺品和工具拥有多样性</li></ul>        |
| <p><b>学校</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>在集会上表演，或在共享空间内搭建艺术展馆</li><li>鼓励同学之间互相提供指导和辅导来分享知识和技能，比如指导更小的学习者排练戏剧</li></ul> | <p><b>学校</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>邀请其他班级的学生进行一次“画廊漫步”或观看演出，并请他们提供反馈</li><li>发掘学校师生的艺术才能，并借助他们来为学习者提供支持</li></ul> |
| <p><b>更广泛的社区</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>去养老院唱歌，或为艺术类社区项目做贡献</li></ul>                                             | <p><b>更广泛的社区</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>邀请艺术社区的嘉宾来学校演讲</li><li>关注新闻或社交媒体上与艺术相关的话题并参与讨论</li></ul>                   |



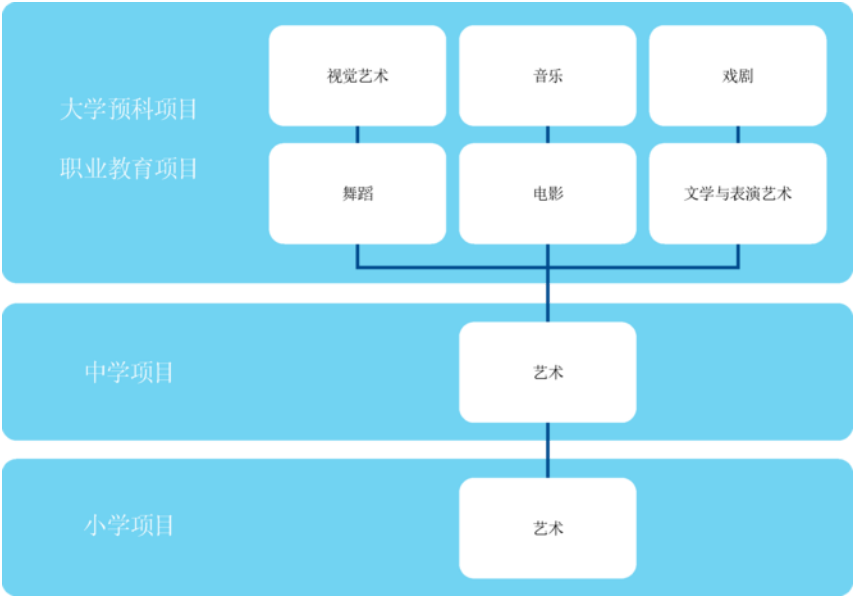
|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 学习社区中的艺术                                                          |          |
| 走入社区                                                              | 邀请社区走入学校 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>组织参观博物馆、剧院或交响乐团</li> </ul> |          |

## 连续统一的国际文凭项目中的艺术学科

IB 为 3-19 岁的学习者提供连续统一的教育项目。在小学项目中，艺术学习不仅让学习者有机会接触和欣赏他人的艺术作品和表演，还能让他们在个人创作过程中表达自我。

这些机会能让学习者在艺术体验和创作中找到乐趣。由此，他们可以在知识、技能和概念性理解方面打下基础，并在以后的中学项目（MYP）进一步发展它们。在国际文凭大学预科项目（DP）和职业教育项目（CP）中，学习者有机会专攻艺术中的一个领域，并深入学习和掌握该领域的专业知识、技能和理解。

图 2  
连续统一的国际文凭项目中的艺术学科



## 参考资料目录

### 引用文献

Barton, G. (2013). The arts and literacy: What does it mean to be arts literate? 《艺术与素养：具备艺术素养意味着什么？》 *International Journal of Education & the Arts*, 14(18).

Edwards, C., Gandini, L., & Forman, G. (2012). *The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Experience in Transformation* (third edition) 《五花八门的儿童语言：雷焦·艾米莉亚方法中的转换经验》（第三版）. Praeger.

Foley, C. (2014). *Teaching art, or teaching to think like an artist* [Video] 《教授艺术，还是教授如何像艺术家一样思考？》 [视频]. Retrieved July 23, 2024 from <https://www.youtube.com/watch?v=ZcFRfJb2ONk>

International Baccalaureate. (2025). *Primary Years Programme: From principles into practice, Conceptual understanding in the PYP* 《小学项目：从原则到实践》，《小学项目中的概念性理解》. International Baccalaureate Organization.

Tishman, S., & Palmer, P. (2006). *Artful thinking: Stronger thinking and learning through the power of art* (p. 112) 《艺术思维：借艺术之力，强化思考与学习》（p112）. USA, Harvard Graduate School of Education.

# 语言：学科概览

## 前言

本部分旨在对小学项目中包括外语在内的语言学科做出概述。

对于小学项目中的语言学科和学习，有多个方面需要得到考虑。下面的章节专门对这些方面进行了指导说明，在阅读时，请同时参阅与小学项目阶梯式教学实践相关的教师参考资料和工具。它们包括以下出版物：

- [《学科连续发展阶段表：语言》](#)
- [《探究学习进展表》](#)
- [《IB 语言原则》](#)
- [外语资源](#)
- [小学项目：从原则到实践 > 学习与教学 > “语言”](#)
- [小学项目：从原则到实践 > 学习者 > “幼儿学习者” > “符号探索和表达”](#)

# 语言

语言是一种社会实践，是“人们深入参与社会和文化活动的产物”（Pennycook, 2010）。对意义的理解是在与他人以及世界的互动中发生的。当身处某个情境中时，意义并非预先存储在我們的头脑中，而是根据我们对当时当地的反应构建而成的（Gee, 2004）。对于小学教育中的学习与教学，这意味着除了关注语言课程所能教授的内容和技能之外，还要注重各种社会背景和身份认同。此外，这还意味着要帮助学生参与本地和全球性的活动，了解这些活动对当下和学生未来可能产生的作用。

语言在塑造学习者教育历程中发挥着关键的作用。早期的沟通交流、自我表达、与符号语言的互动能为语言和读写能力的发展奠定基础。这些能共同促进学习者**语言库存**的丰富和扩展。语言是学习和思考的载体，贯穿于所有学科之中，帮助学习者在协作中提出问题、探索思想观点并构建自己的理解。

在多语世界中，学生们可以接触并感受到当地和全球的各种语言和文化，从而促进自己跨文化理解力的发展。

## 小学项目中的语言学科

小学项目语言学科的基本理念是，语言是一种社会实践，对于超学科探究式学习和身份构建至关重要。学习与教学应从学习者的需求、兴趣和经历出发，让每位学习者独特的总语言库存在学习过程中发挥核心作用。这将超越语言学科本身，使学习者能够理解学科内的和跨学科间的各种学习。

在学习体验中，语言可用来进行协作，以及通过多模态的**文本**形式来创建意义，包括印刷、视觉、语言、空间和手势。可以通过单独使用或组合使用这些文本的模式来表达意义。比如，电子文本中含有图片与文字，表演和电影也是如此，甚至故事书也可以混合使用视觉和印刷两种模式。

多元识读能力是多语能力和多模态的结合。在小学项目中，教育者致力于促进多元识读能力的发展，因此会为学习者提供各种机会，鼓励他们探索和培养语言使用技能，以便明白如何理解书面文字之外的意义。

小学项目中的语言学科由以下几个相互关联的方面组成：

- 语言作为一门学科（科目）
- 涵盖各学科的及学科之间的语言（超学科）
- 读写能力

- 外语
- 家庭语言
- 多元识读能力
- 交流。

如需进一步了解语言的 4 个分支，请参阅《学科连续发展阶段表：语言》

## 语言作为一门学科

小学项目的语言学科将带领学习者探索和发展语言学科特有的技能、知识和理解。这包括跨学科语言和外语学习。

为支持语言学习和教学的设计，小学项目设立了学科连续发展阶段表，其中，语言共有 4 个分支：**口头语言——听力和口语、视觉语言——观看和展示，书面语言——阅读，以及书面语言——写作。**

此外，还有各种资源可以支持外语学习，引导教育者为学生开展语言学习的各个方面，这包括**互动、文化和身份认同以及文本构建**。

在小学项目中，语言学科的学习者将在个人、当地和全球情境下探究文本，旨在：

- 培养利用多种模态（如印刷、视觉、口头和多语言）创建和交流文本的技能
- 从文本传达的各种情感获得愉悦，如共鸣、美感、幽默和喜悦
- 培养批判性、反思性、创造性和个性化的方法来解读和构建文本
- 通过来自不同地点、时代和文化的文本来领会多元和截然不同的观点
- 在各种不同的实际生活情境中，对语言与文学领域的概念和技能加以运用和反思
- 认识到不同学科间语言的异同之处，并能熟练地理解和运用这些语言的结构和特征。

## 语言和超学科学习

语言学科是超学科学习的核心。正如各科目一样，各个学科也是“互相重叠、补充、交织”（Byrd Clark, 2016）。在小学项目的超学科主题下，探究式学习鼓励学习者在好奇心的驱使下观察、提问、表达疑惑并分享见解，从而探索和发展语言能力。在多语学习社区中，协作能为语言的使用和发展提供更多途径，这是因为，学习者可以在这样的社区中接触到新思想，批判性地反思自己的学习，并在一个充满支持和养分的环境中形成自己的语言身份。

通过精心的设计，探究单元能提供真实的机会去探究语言，以及通过学科的语言和外语来开展探究。在以概念性理解为主的协作与反思过程中，学习者可以发展自己的知识和技能。

# 概念

概念是一些基本的、抽象的观念（通常概括为一个词），能够帮助学习者发展概念性理解。国际文凭小学项目明确了 7 个特定概念，它们能帮助针对超学科学习和具体学科学习规划一种概念化学习方法。除这些特定概念以外，学习者还可以在探究单元内外探索其他概念（[小学项目：从原则到实践 > 学习与教学 > “小学项目中的概念性理解”](#)，2025）。

## 特定概念

特定概念是小学项目框架中的关键要素。它们能指导规划有意义的语言学习体验，从而通过探究完成学习与教学。

当以问题的形式来探索这些概念时，探究会变得有目的、可管理（[小学项目：从原则到实践 > 学习与教学 > “小学项目中的概念性理解”](#)，2025）。在规划基于探究的教学单元时，教育者和学生可以灵活运用这些问题。它们决定了单元的性质和内容，给出了单元的探究方向。

下表以语言学科的观点解释了每个概念。

表 5  
语言学科观点下的特定概念

| 特定概念                     | 普通观点                                      | 语言学科的观点                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>形式</b><br><br>它是什么样子？ | 理解每个事物都有自己存在的形式，都有可观察、可识别、可描述和可分类的特点。     | 语言及其变体都是由可被识别的多个部分组成的系统。<br><br>语言可以拥有多模式要素。 |
| <b>功能</b><br><br>它如何运作？  | 理解任何事物都有其存在的目的、作用或行为方式，并且人们可以对这些方面展开调查研究。 | 所使用的语言类型随着环境、目的、受众和体裁的变化而变化。                 |

| 特定概念                             | 普通观点                                                                                | 语言学科的观点                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>因果关系</b><br><br>它为什么是这样的？     | 理解任何事物都不是偶然发生的，必然有前因后果，每个行动都会产生后果。                                                  | 语言是人类行为的基本要素。语言以及语言变体受到多种因素的影响。                          |
| <b>变化</b><br><br>它如何变化？          | 理解变化是从一种状态转变到另一种状态的发展过程。变化普遍存在，而且不可避免。                                              | 语言不是一成不变的；它与时俱进，也会根据情境和工具而发展。                            |
| <b>联系</b><br><br>它是怎样与其它事物联系起来的？ | 理解我们生活在一个由各种互动系统组成的世界中，其中任何一个元素的行动都会影响到其他元素。                                        | 在每个社区内部、两个或所有社区之间，语言都是一个主要的联络系统。                         |
| <b>观点</b><br><br>观点是什么？          | 理解知识不是中立的，它永无止境，而且是在社会和情境的基础上构建的，会受到不同观点的影响，进而产生不同的解读、理解和发现；观点可以是个人的、集体的、文化的或具体学科的。 | 语言可以有多种不同的诠释与表达方式。语言能提供关于不同体验和其他文化的宝贵见解，促进了理解和联系。        |
| <b>责任</b><br><br>我们的责任是什么？       | 人们按照自己的理解、信念以及价值观做出选择，且据此采取的行动会产生意料中和意料外的影响与结果。                                     | 语言具有强大的力量，能产生深远的正面和负面影响。因此，应负责任地使用语言，并考虑到它对他人和我们周围世界的影响。 |

## 用于阐明特定概念的问题范例

下表从语言学科出发提供了一些问题示例。它们是对小学项目中特定概念的阐释，有助于组织或框定探究。这些范例性问题展示了一种宽泛的开放式提问方式——要求进行调研、讨论，并做出完整的、经过深思熟虑的回答——这些对于基于探究的教育项目非常重要。

表 6

用于阐明语言学科特定概念的问题范例

| 特定概念                         | 问题范例                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>形式</b><br><br>它是什么样子？     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 有哪些分享故事的方法？</li><li>• 一个文本由哪些部分构成？</li><li>• 我们班/学校的学生使用哪些语言？</li><li>• 该语言有什么独特之处？</li></ul>                 |
| <b>功能</b><br><br>它如何运作？      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 文学或讲故事对文化的发展有什么作用？</li><li>• 我们为何给事物命名？</li><li>• 不同的语言如何运作？</li><li>• 如何做到图文并茂、相得益彰？</li></ul>               |
| <b>因果关系</b><br><br>它为什么是这样的？ | <ul style="list-style-type: none"><li>• 语言对文化和身份认同有什么作用？</li><li>• 语言在何种程度上能影响思维？</li><li>• 为什么同一种语言在不同的地区会产生差别？</li><li>• 为什么作者采用这种方式创作文本？</li></ul> |
| <b>变化</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 我们的语言是如何与时俱进的？</li><li>• 哪些因素影响了具体语言模式的发展？</li></ul>                                                          |



| 特定概念                         | 问题范例                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 它如何变化？                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>在成长过程中，我们如何以不同的方式使用语言？</li> <li>其他语言和文化给我们自己的语言带来了什么的变化？</li> </ul>                                            |
| <b>联系</b><br>它是怎样与其它事物联系起来的？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>各种语言之间有何异同之处？</li> <li>语言如何在不同学科中得到运用？</li> <li>讲故事的传统与文化有何关系？</li> <li>我们的经历如何将我们与文学作品联系起来？</li> </ul>        |
| <b>观点</b><br>观点是什么？          | <ul style="list-style-type: none"> <li>对一种语言的了解如何能帮助我们理解其文化？</li> <li>为何有的书籍可以成为畅销书？</li> <li>语言如何体现对人们的包容性或排他性？</li> <li>为什么书面语言与口头语言有差别？</li> </ul> |
| <b>责任</b><br>我们的责任是什么？       | <ul style="list-style-type: none"> <li>语言的使用对人们有何影响？</li> <li>我们应该如何对待讲不同语言的人？</li> <li>为什么有些书籍和网站是不允许我们浏览的？</li> <li>在避免偏见与成见方面作者负有何种责任？</li> </ul>  |

## 其他概念

语言学科的特定概念由一些附加概念提供支持。这些附加概念是根据教学单元的目标以及学习者的需求和兴趣而选出的。这些概念的示例包括**读写能力、模式、观点、符号、语气和语态**。

可通过语言学科进行探索的概念示例以及其他特定学科的概念示例还有很多，如需了解，请参阅《[学科连续发展阶段表：语言](#)》。

# 语言学科的学习者

小学项目的学习者能将其独特的个人经历、特点和技能带到学习社区，极大地丰富多语课堂。有些学习者不熟悉学校教学语言，学校应查明并重视所有学生的总语言库存，并为他们提供支持。这样，学习者可以使用和分享家庭语言，通过教学上的**超语实践**法来发挥能动性。学校应认识到，已有的语言知识对认知发展至关重要，因此需要通过为所有语言提供支持来促进语言发展。不应当要求学习者用新语言替换其现在使用的语言，而是应鼓励他们扩展其总语言库存，并在此过程中发挥能动性。

语言对于培养和展示国际文凭学习者培养目标中的各项特质和国际情怀至关重要。小学项目的学生在形成了积极探究、勤于思考、善于交流这些特质后能认识到，他们可以借助不同的语言、方言，根据不同的社会文化背景并以口头和非口头的方式来理解意义。

# 能动性和语言学科的学习者

语言对学习者的能动性至关重要，能作为一个工具来帮助学习者表达、反思自己的能动性和与他人一起的共同能动性，还能对学习的各个方面起到促进作用，比如共同设定学习目标和探究任务。协作使用语言可以增强学生的能动性，使他们能够主导自己的学习、积极发声并采取行动。这一过程会受到各种关系、个人观点、选择、需求和思想观点的影响。小学项目最后一年的学习成果展让学生有机会锻炼与展示能动性以及国际文凭学习者培养目标的各种特质。

# 行动和语言学科的学习者

学习者通过其对语言的选择来采取行动，并使用语言反思这些行动，由此来展现能动性。在设定目标以及与学校及学校社区其他人合作的过程中，这一点会变得更加明显。

表 7

## 语言学科中的行动示例

| 行动     | 与语言学科相关的范例如下所示。                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参与     | <ul style="list-style-type: none"> <li>鼓励不熟悉学校教学语言的同学参与协作性任务。</li> </ul>                 |
| 宣传倡导   | <ul style="list-style-type: none"> <li>制作含有说服力文本的海报或者参与讨论，让社区了解对个人有意义的问题。</li> </ul>     |
| 社会正义   | <ul style="list-style-type: none"> <li>为不熟悉学校教学语言的同学提供分享文化或语言知识的机会。</li> </ul>           |
| 社会创业   | <ul style="list-style-type: none"> <li>开办诗歌俱乐部或文学杂志，或翻译成当地语言。</li> </ul>                 |
| 选择生活方式 | <ul style="list-style-type: none"> <li>决定学习一门新语言，或者找到在新环境中使用他们正在学习的语言进行互动的方法。</li> </ul> |

## 语言学科的幼儿学习者

早期语言学习通过与他人互动而实现，幼儿学习者会带着他们特有的好奇心、知识、技能以及对世界的理解来到学校。在小学项目中，教育者通过以下 4 个相互交织的要素来支持幼儿学习者进行超学科学习：

- 计划安排不受打扰的玩耍时间
- 与学生及其家庭建立牢固的关系
- 创建和保持能与学生兴趣相呼应的玩耍和游戏空间
- 为符号探索与表达提供众多机会。

语言是一种社会实践，而学校能为幼儿学习者提供丰富的新语言体验，比如尝试建立人际关系、适应学习环境，以及接触全新的读写体验。在这个年龄段，学习者对世界充满了好奇心，能在玩耍中探索学习环境，并在此过程中实现词汇量的飞速增加。教育者通过仔细倾听学习者的语言，提供有针对性的支持来发现和反思他们内在的语言模式，由此来帮助学习者培养符号探索和表达能力。

如需进一步了解幼儿学习者，请参阅[小学项目：从原则到实践](#) > [学习者](#) > “[幼儿学习者](#)”。

## 具有读写能力的语言学习者

小学项目的学生使用的语言种类丰富而多元，大多数有书面形式，但也有一些如手语、某些当地语言和土著语言等则没有书面形式。书写系统或文字由各种符号组成，例如字母或图形，旨在传达意思。符号因语言而异，例如阿拉伯语、希腊语、西班牙语、汉语、日语和韩语采用的符号都各不相同。

开设小学项目的学校会支持学习者掌握多语读写能力，让他们有能力依据社会背景使用各种合适的模式，比如印刷、视觉和手势语言。读写技能与口头语言的发展紧密相连。

在学科内和跨学科中以及在通过学科进行学习时，学生需要理解每个学科是如何构建和传达意义的。学科能反映出其所属科目领域中更广义上的结构、特征、词汇和知识构建方式。在比较戏剧和科学报告的语言特征时，这一点就很明显。

在学校中的读写能力是一个多方面的、根植于文化的概念，它所涵盖的理解力和技能具有以下特征：

- 能帮助学生通过语言开展学习，以及学习语言本身
- 支持学生通过与文本互动并构建文本来理解、创造意义
- 具有社会文化性和情境性
- 可以与特定学科相关
- 能通过多元识读能力得到发展，并涵盖多语学习
- 旨在支持学习者进行有效的沟通交流
- 学生能在坚持探究的过程中获取它们。

语言学科连续发展阶段表文件列举了 4 个连贯阶段的学习成果示例，可以支持小学项目学校中所有语言读写能力的学习与教学。然而，这些示例并不能为某门具体语言的学习提供专门的详细指导。相反，学校需要找到并利用合适的资源来配合其独特的语言背景。

## 语言学科的教育者

所有国际文凭教育者都应认识到，在语言教学以及在 IB 课程中培养学生总语言库存的过程中，自己担当的角色是什么。语言教育者本身应该能及时反思和积极探究，了解学生的独特经历、兴趣、语言目标、知识、技能和理解，从而帮助学生实现个性化学习。

单科教师和班主任教师应通过协作来分享见解和想法，由此来支持学习者的语言发展，并监督和记录这一过程。教育者和学习者需要共同制定语言学习目标，学生应获得机会来与他人分享自己的语言和语言身份。

在设计探究单元和学习体验时，教育者应发挥能动性来确保其计划能够满足学习者的语言需求。在设计学习体验时，他们应意识到语言如何会造成学习障碍，并应协同解决这些障碍。他们应倡导，学习者拥有自己的总语言库存是其应享的一项权利，并应将其作为一种资源或优势加以重视。教育者应通过与学习社区内外其他人员协作来了解与其全部学习者相关的语言知识和语言学习。

教育者应模拟、发展和演示学科语言，由此来支持学习者在学科内、学科间及整个探究项目中建立语言联系。他们可以通过提供引人入胜的协作体验，培养学习者的探究语言，以支持他们进行以下活动：

- 探索和发现
- 提问
- 参与和互动
- 演示和分享
- 调查研究
- 做决定
- 批判性反思
- 采取行动。

## 学习社区中的语言

每个学校社区都是独一无二的，它应该是友好而具有包容性的，学习者及其家庭应能感到自己、自己的语言和文化在学校空间里有所体现；在这里，他们能感到安心和受到重视，并拥有一种归属感。

应与学习者、教职员、学生家长、法定监护人以及更广泛的社区建立关系。为了发展这些关系，学校应鼓励教育者和学习者积极参与社区活动，并欢迎社区走入学校。

在学校这个包容且安全的环境下，这些关系能提供很多机会通过语言体验建立一个积极的、具有国际情怀的文化氛围。

下表阐述了语言如何在学习社区各个层面上发挥作用。这些示例并不详尽，可以酌情进行调整和添加。

表 8

学习社区中的语言

| 学习社区中的语言                                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 走入社区                                                                                                                                         | 邀请社区走入学校                                                                                                             |
| <p><b>课堂</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 分享书籍、诗歌或故事</li><li>• 在协作活动中或完成活动之后，向同学提供意见反馈</li></ul>                              | <p><b>课堂</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 发现其他语言背景下的物件</li><li>• 针对班级图书馆展开调查，以获得与特定文化相呼应的文本</li></ul> |
| <p><b>学校</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 在集会上表演，或创建一个共享空间来读故事或朗诵诗歌</li><li>• 鼓励同学之间互相提供指导和辅导来分享知识和技能，比如指导更小的学生阅读文本</li></ul> | <p><b>学校</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 将多个班级聚到一起来分享大家喜欢的文本</li><li>• 将使用同一种语言的学生聚集在一起</li></ul>    |
| <p><b>更广泛的社区</b></p>                                                                                                                         | <p><b>更广泛的社区</b></p>                                                                                                 |



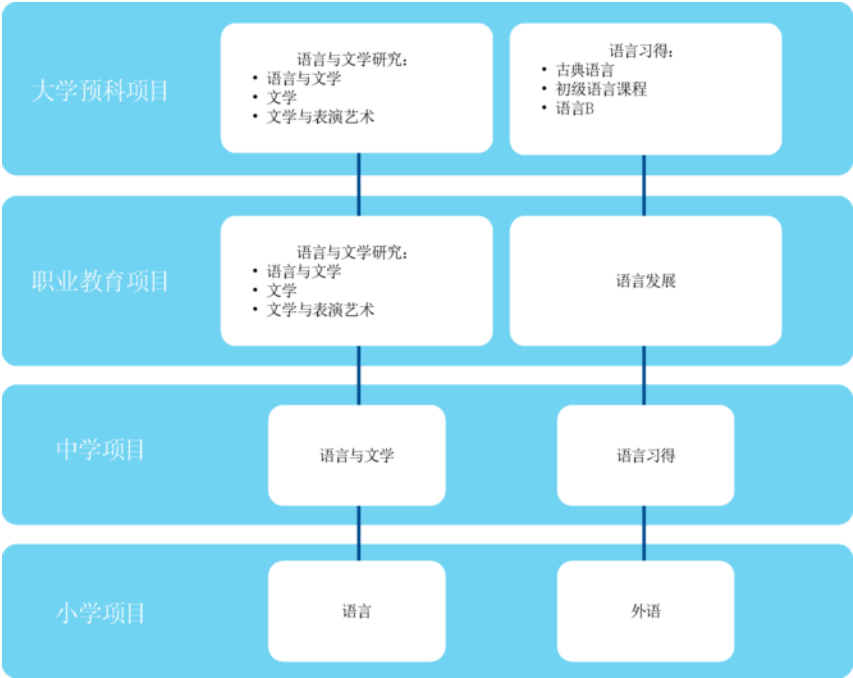
|                                                                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学习社区中的语言                                                                               |                                                                                                |
| 走入社区                                                                                   | 邀请社区走入学校                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>与其他学校或俱乐部的学生建立关系</li> <li>利用社交媒体分享想法</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>邀请社区的嘉宾或演员来学校演讲或表演</li> <li>关注当地媒体发布的问题并参与讨论</li> </ul> |

## 连续统一的国际文凭项目中的语言学科

在连续统一的国际文凭项目中，语言学科在帮助学生理解意义和发展总语言库存时的核心作用一直很受重视。国际文凭中学项目、大学预科项目以及职业教育项目将继续通过其所设的语言学科帮助学生培养这些能力。

图 3

连续统一的国际文凭项目中的语言学科



## 参考资料目录

### 引用文献

Byrd Clark, J. (2016). Introduction to the special Issue: Transdisciplinary approaches to language learning and teaching in transnational times 《特刊导论：跨国时代语言学习与教学的超学科方法》, *L2 Journal*, 8(4), 3–19.

Gee, J. (2004) Learning language as a matter of learning social languages within discourses“学习语言就是在话语中学习社会语言”. In M. R. Hawkins (Ed.), *Language learning and teacher education: A sociocultural approach* 《语言学习和师资培训：社会文化方法》 (pp. 13–15). Multilingual Matters Ltd.

International Baccalaureate.(2025). *Primary Years Programme: From principles into practice, Learning and teaching*, “Conceptual understanding in the PYP” 《小学项目：从原则到实践》，《学习与教学》，“《小学项目中的概念性理解》”. International Baccalaureate Organization.

Pennycook, A. (2010). *Language as a Local Practice* 《将语言作为一种当地实践》. Routledge.

## 外语资源

### 概览

这些资源由国际文凭教育者设计，旨在支持国际文凭外语教育者探索 IB 学校中外语学习者的学习路径。

教育者可以选择适合他们的资源并加以调整，以适应其独特的学校情景。

### 资源

### 外语学习者路径

该资源专为 IB 的外语教育者准备，供他们用来设计和规划本校语言学习。该资源可用于评估学习者的语言能力，以及有策略地制定引人入胜的学习体验。该工具既是路径也是指南，旨在通过直观方式呈现外语学习者在互动、文化和身份认同、文本构建这三个语言学习领域中各个阶段的发展历程。该文件应与《学科连续发展阶段表：语言》里列举的学习成果和概念性理解示例结合使用。该工具也支持《IB 语言原则》，可供学校用来探索多语学习。

[《学习者路径》（PDF 版）](#)

### 概览：外语学习者路径

该资源是一份简明指南，旨在阐释外语学习者路径如何在各种学校情景下辅助教育者完成对外语学习者的规划与评估工作。它详细说明了此路径的性质、目的以及潜在使用者群体。此外，该资源为教育者提供了一些便于应用的建议，指导他们如何在教学实践中有效利用该路径。

[《概览：外语学习者路径》（PDF 版）](#)

## 使用和探索外语学习者路径的实用方法

该资源介绍了教育者如何有效利用外语学习者路径来丰富外语的学习和教学体验。它提供了一些使用该路径的实用方法，包括制定计划、激励课堂学习和评估总体学习成果。

[《使用和探索外语学习者路径的实用方法》](#)（PDF 版）

## 使用外语学习者路径的反思工具

该信息资料图显示，学校可以通过一套系统的流程，在其独特情境下开发和改进外语学习。根据该工具，学校可以解析学习路径，评估本校项目，发现路径中有待改进的地方。

[《使用外语学习者路径的反思工具》](#)（PDF 版）

## 小学项目外语学习的协作备课程序

这是经过改良后的小学项目协作备课程序，旨在为外语教育者提供一项多功能备课资源，既可直接使用，也可根据不同学校情境进行定制。该资源旨在指导教育者明确概念重点，设定学习目标，筛选相关学习资源，实施评估并创造机会提高学生的能动性。其目的是补充外语学习者的学习路径，允许在备课程序中轻松整合路径要素。

[《小学项目外语学习的协作备课程序》](#)（PDF 版）

## 卡片：外语学习与教学的协作备课程序

该资源旨在优化所有小学项目教育者的备课程序。它能支持小学项目的协作备课程序，并从外语学习的角度出发进行了相应的调整。这些卡片能灵活地指导语言教育者需要在协作备课时进行怎样的讨论。教育者可以在备课时利用这些卡片来贯穿小学项目中关键的学习要素。它们有助于教育者采取有针对性的方法，从而确保学习者在参与概念性学习时能够融入超学科学习的基本方面、学习方法，并激发他们的能动性和行动。

[《卡片：外语学习与教学的协作备课程序》](#)（PDF 版）

## 其他小学项目资源

以下资源可用于支持外语的学习与教学。可以在[国际文凭项目资源中心（PRC）](#)找到这些文件。

International Baccalaureate.(2025).*Primary Years programme: From principles into practice, Learning and teaching, "Language in the PYP"*《小学项目：从原则到实践》，《学习与教学》，"《小学项目中的语言学习》"。International Baccalaureate Organization.

International Baccalaureate.(2018).*How multilingual is my school—A self-audit tool*《我校多语能力自我评估工具》.International Baccalaureate Organization.

International Baccalaureate.(2018).*Student language agreements*《学生语言协议》.International Baccalaureate Organization.

International Baccalaureate.(2018).*Translanguaging*《语言转换》.International Baccalaureate Organization.

International Baccalaureate.(2019).*Student language portraits*《学生语言档案》.International Baccalaureate Organization.

International Baccalaureate.(2024).*IB language tenets*《IB 语言原则》.International Baccalaureate Organization.

# 数学：学科概览

## 前言

本部分旨在对小学项目中的数学学科做出概述。

对于小学项目中的数学学科和学习，有多个方面需要得到考虑。下面的章节专门对这些方面进行了指导说明，在阅读时，请同时参阅与小学项目阶梯式教学实践相关的教师参考资料和工具。它们包括以下出版物：

- 《学科连续发展阶段表：数学》
- 《探究学习进展表》
- 小学项目：从原则到实践 > 学习者 > “幼儿学习者”

# 数学

数学被视为是一种构建理解的活动（Schoenfeld, 2019），它有助于学习者明白日常情境和事件。鼓励学习者将数学视为一种思考方式，而非一系列需要死记硬背的孤立事实和步骤。通过应用对数学概念和技能的理解，学习者能够以一名具备计算能力的个体去探索**真实**的情境。计算能力或数学素养有助于学习者与其社区建立联系，通过运用数学概念和技能等知识来审视日常情景，并做出明智的决定。

总而言之，数学是一种推理方式，对于理解跨学科、学科间及学科外的概念和思想观点至关重要。能够运用数学进行推理的学习者会在各种情境中寻找、发现数学。此外，通过参与对认知水平要求较高的数学推理任务，学习者能够发展高阶思维能力（Felmer 等, 2016）。因此，数学能提供一个强大的框架，用于**解决问题**、做决定、培养创造力和批判性思维并理解这个世界。

## 小学项目中的数学学科

数学是小学项目中不可或缺的一部分。它是一种推理方式，学习者可以借此探索、调查并深入理解数学概念，同时培养自信、有能力的数学家的自我意识。鼓励学习者通过数学视角来审视世界，并发掘数学的内在美。学习者在积极运用数学来理解世界、通过对数学概念和技能的理解来解决个人和社会问题时，会发现数学推理具有重要价值。通过数学学习，学习者可以掌握各种技能，包括**计算思维**、**数学建模**、数据分析和抽象推理。

小学项目中的数学学科包括以下 5 个分支：

- 数据处理
- 测量
- 形状与空间
- 模式与函数
- 算术。

如需进一步了解这 5 个分支，请参阅《学科连续发展阶段表：数学》

学习者会在数学各分支内部以及分支之间建立数学概念和技能之间的联系。他们通过探索和调查研究，不断深化对数学概念和技能的理解。学习者会反思自己的经验、理解、他们与各种事物和他人想法的互动，从而构建意义。有意义的相关学习体验包括一系列开放式、实践性且需动手操作的问题解决情境。这些情境能为所有学习者提供切入点，供他们开展数学思考和讨论。

## 数学和超学科学习

数学教学应尽可能通过探究计划中相关且真实的情境来进行。通过相关且真实的情景来探究数学概念可以让学习者有机会在学习数学的过程中反思自己的成长，并提高参与数学学习的积极性。应当明确地建立它与超学科主题的联系。不断加深对这种联系的理解有助于学生明白数学在世界中的作用以及对超学科主题的理解。发展包括数学推理在内的推理能力则能进一步为超学科学习提供支持，让学生和教育者均有机会与探究单元之间建立联系。

在某个探究单元中教授具体数学概念和技能并不一定总是可行的。如果合适，在学生进行推理时，可以利用预备性或后续性活动帮助他们将数学技能和概念与探究单元联系起来。学生还应有机会在数学各分支、探究计划和其他学科领域之内及之间识别并反思重要的数学思想。不管是在探究计划之内还是之外教授数学，探究都能在其中发挥重要作用。

概念是一些基本的、抽象的观念（通常概括为一个词），能够帮助学习者发展概念性理解。国际文凭小学项目明确了 7 个特定概念，它们能帮助针对超学科学习和具体学科学习规划一种概念化学习方法。除这些特定概念以外，学习者还可以在探究单元内外探索其他概念（[小学项目：从原则到实践](#) > [学习与教学](#) > “[小学项目中的概念性理解](#)”，2025）。

## 特定概念

特定概念是小学项目框架中的关键要素。它们能指导规划有意义的数学学习体验，从而通过探究完成学习与教学。

当以问题的形式来探索这些概念时，探究会变得有目的、可管理（[小学项目：从原则到实践](#) > [学习与教学](#) > “[小学项目中的概念性理解](#)”，2025）。在规划基于探究的教学单元时，教育者和学生可以灵活运用这些问题。它们决定了单元的性质和内容，给出了单元的探究方向。

下表以数学学科的观点解释了每个概念。

表 9  
数学学科观点下的特定概念

| 特定概念                     | 普通观点                                      | 数学学科的观点                  |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>形式</b><br><br>它是什么样子？ | 理解每个事物都有自己存在的形式，都有可观察、可识别、可描述和可分类的特点。     | 认出并描述各种模式，进行分类、比较、对照和概括。 |
| <b>功能</b><br><br>它如何运作？  | 理解任何事物都有其存在的目的、作用或行为方式，并且人们可以对这些方面展开调查研究。 | 考察各种关系、原则、属性和模式。         |
|                          |                                           |                          |

| 特定概念                             | 普通观点                                                                                      | 数学学科的观点                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>因果关系</b><br><br>它为什么是这样的？     | 理解任何事物都不是偶然发生的，必然有前因后果，每个行动都会产生后果。                                                        | 考察影响事物存在方式的数学概念和过程。                        |
| <b>变化</b><br><br>它如何变化？          | 理解变化是从一种状态转变到另一种状态的发展过程。变化普遍存在，而且不可避免。                                                    | 寻找能证明变化的证据，分析证据，得出结论，并做出预测。                |
| <b>联系</b><br><br>它是怎样与其它事物联系起来的？ | 理解我们生活在一个由各种互动系统组成的世界中，其中任何一个元素的行动都会影响到其他元素。                                              | 考察各种策略、属性和原则，从而识别数学各分支之内和之间的，以及与其他学科的各种关系。 |
| <b>观点</b><br><br>观点是什么？          | 理解知识不是中立的，它永无止境，而且是在社会 and 情境的基础上构建的，会受到不同观点的影响，进而产生不同的解读、理解和发现；这些观点可以是个人的、集体的、文化的或具体学科的。 | 考察不同的个人与文化运用数学解决问题的不同方法。                   |
| <b>责任</b><br><br>我们的责任是什么？       | 人们按照自己的理解、信念以及价值观做出选择，且据此采取的行动会产生意料中和意料外的影响与结果。                                           | 理解以准确信息进行沟通的重要性，重视诚实正直地应用数学的责任。            |

# 用于阐明特定概念的问题范例

下表从数学学科出发提供了一些问题示例。它们是对小学项目中特定概念的阐释，有助于组织或框定探究。这些范例性问题展示了一种宽泛的开放式提问方式——要求进行调研、讨论，并做出完整的、经过深思熟虑的回答——这些对于基于探究的教育项目非常重要。

表 10

用于阐明数学学科特定概念的问题范例

| 特定概念                         | 问题范例                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>形式</b><br><br>它是什么样子？     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 是什么使其成为了一个模式？</li><li>• 我们可以如何描述这些形状？</li><li>• 排序规则是什么？</li><li>• 你使用了什么策略？</li></ul>                                           |
| <b>功能</b><br><br>它如何运作？      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 图表上比例尺的作用是什么？</li><li>• 如果扩展这个模式会发生什么？</li><li>• 是什么使其成为了一个复合形状？</li><li>• 乘法与加法有什么相似之处？</li></ul>                               |
| <b>因果关系</b><br><br>它为什么是这样的？ | <ul style="list-style-type: none"><li>• 为何块状是建塔的最佳形状？</li><li>• 在模式规则中，常数的作用是什么？</li><li>• 在模式规则中，乘数的作用是什么？</li><li>• 位值在比较数字方面有什么作用？</li><li>• 为什么这个数据采用这种形式？</li></ul> |
| <b>变化</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 我们如何将 12 小时计时制转变成 24 小时计时制？</li></ul>                                                                                            |



| 特定概念                             | 问题范例                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 它如何变化？                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>改变一个模式规则中的乘数会怎样影响该模式的图形？</li> <li>改变矩形的周长会怎样影响其面积？</li> <li>在一个数字后面添加 0，会发生什么？</li> </ul>                                       |
| <b>联系</b><br><br>它是怎样与其它事物联系起来的？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>如何用分数解释音符？</li> <li><math>4+3</math> 与 <math>3+4</math> 有何关系？</li> <li>一个模式的不同表示法之间是如何相互关联的？</li> <li>如何利用加法来帮助你做减法？</li> </ul> |
| <b>观点</b><br><br>观点是什么？          | <ul style="list-style-type: none"> <li>你还可以如何证明这一点？</li> <li>哪些人可能会对我们的调查结果感兴趣，或者能够利用我们的调查结果？</li> <li>数学在不同文化中的作用是什么？</li> <li>什么可以使比赛对所有参加者都公平？</li> </ul>           |
| <b>责任</b><br><br>我们的责任是什么？       | <ul style="list-style-type: none"> <li>如何使你的答案合情合理？</li> <li>能否列举一个关于有偏图的例子？是什么使其成为一个有偏图？</li> <li>为何测量必须准确？</li> <li>你如何收集到了所有相关的数据</li> </ul>                        |

## 其他概念

数学学科的特定概念由一些附加概念提供支持。这些附加概念是根据教学单元的目标以及学习者的需求和兴趣而选出的。这些概念的示例包括**空间、数量、时间、符号、模式和关系**。

可通过数学学科进行探索的概念示例以及特定学科的概念示例还有很多，如需了解，请参阅《学科连续发展阶段表：数学》。

## 数学学科的学习者

对于小学项目的数学学科，一项不可或缺的任务是培养创造力、批判性思考和自我效能感。鼓励学生依靠自己的数学直觉，积极而坚持不懈地在真实情境中探索、理解数学概念和技能。如果学习者无需使用推理或规则便可理解某事物，这便是数学直觉（Tieszen, 2015）。比如，许多尚未理解容量概念的幼儿学习者，本能地知道大桶比小桶装的水要多。

数学学科的学习者不仅要理解和掌握数学概念和技能，还要通过转移、应用这些概念去理解周围的世界。

作为数学家，他们：

- 理解数学概念和技能
- 提出数学疑问
- 解读数学情形
- 做出推测
- 做出推断
- 提供合理的估计
- 依据事实做出明智的决定和正确的判断
- 以协作方式或者独立地进行调查研究
- 通过各种不同的模型和表示法来展示对数学的理解
- 选择和运用有效地工具和策略
- 有效地选择和运用数学技能
- 反思采用的策略、工具和方法
- 运用并交流数学思想
- 论证推理过程
- 批判性地解读各种文本形式。

## 能动性数学学科的学习者

学习者能动性的基础是，他们有能力并愿意积极影响自身生活和周围环境。通过发挥自身能动性，数学学科的学习者可以成为学习的主人翁，表达他们的想法和见解，并反思自己在国际文凭学习者培养目标中各方面的成长进步。

学习者会通过构建意义、探索概念、修正理解以及主导学习方向来努力理解自己的生活以及周围的世界。学习者可以在课程内容中发现共鸣，设定目标，并运用他们的数学知识和

技能做出负责任的决定并采取行动。小学项目最后一年的学习成果展让学生有机会锻炼与展示能动性以及国际文凭学习者培养目标的各种特质。

## 行动与数学学科的学习者

在学习数学的过程中，学习者可以利用其对数学的理解采取个人或集体行动。作为充满好奇心、创造力并能及时反思的社区成员，学习者应致力于通过解决真实存在的问题产生积极影响，或为当地或全球社区带来积极的变化，并激发进一步的反思。

表 11

数学学科中的行动示例

| 行动     | 与数学学科相关的范例如下所示。                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 参与     | <ul style="list-style-type: none"> <li>邀请社区成员来学校参加“数学之夜”活动。</li> </ul>       |
| 宣传倡导   | <ul style="list-style-type: none"> <li>制作海报或图表，向社区传达对学习者的非常重要的问题。</li> </ul> |
| 社会正义   | <ul style="list-style-type: none"> <li>以各种数学观点探讨公平问题。</li> </ul>             |
| 社会创业   | <ul style="list-style-type: none"> <li>运营一家数学思维俱乐部。</li> </ul>               |
| 选择生活方式 | <ul style="list-style-type: none"> <li>制作海报，从数学角度反思身心健康问题。</li> </ul>        |

## 数学学科的幼儿学习者

玩耍和探索在学习和应用数学知识的过程中起着至关重要的作用，对较为年幼的学习者情况更是如此。在小学项目阶段，数学学习活动应在具有启发性的安全而温馨的空间中进行。在该环境中，学习者能够在他人指导和自我指导下积极参与各种体验活动，让疑惑得到解答，让天生的好奇心得到满足。在玩耍和探究过程中，学习者能培养多种数学行为，包括：

- 使用数学语言、对象和图画来表达思想
- 提出疑问，寻求答案
- 识别和管理信息
- 探索和创造数学情景，从而发展自己在数学概念和技能领域逐渐获得的理解
- 识别各种关系
- 积极参与到学习中
- 培养对数学的热爱和学习兴趣。

应为学习者提供各种资源来确保他们有机会见识各种情景，并在其中认识各种数学概念。教育者应通过有意识、有目的地规划有意义的学习活动，为学习者在玩耍中优化学习体验。教育者应仔细观察和倾听，以便发现、反思并提高学习者对数学概念的理解，同时培养他们积极的数学行为。

如需进一步了解幼儿学习者，请参阅[小学项目：从原则到实践](#) > [学习者](#) > “[幼儿学习者](#)”。

## 数学学科的教育者

数学教育者本身应该能及时反思和积极探究，了解学生的独特经历、兴趣、知识、技能和理解，从而帮助学生实现个性化学习。

在设计探究单元和学习体验时，教育者应发挥能动性来确保其计划能够满足学习者的数学需求。在设计开放式学习体验时，他们应意识到学习障碍是如何产生的，并尝试解决这些障碍。教育者应通过与学习社区内外其他人员协作来了解与其全部学习者相关的数学知识和数学学习。

可以将以下教学实践范例作为指南，但此列表并不详尽，请根据本校具体情境进行补充。

- 在规划学习时，考虑学生如何以逐步发展的方式学习数学（比如加法思维 > 乘法思维）
- 将数学作为一种探究渠道
- 纳入各种学习模式

- 在规划学习时，考虑学生的个人和文化资源（Lewison, Harste, 2015）
- 考虑学生在不同数学分支上的进展情况
- 布置“丰富”的任务（比如开放性问题 and 并行任务）来激发学生对数学的思考（Small, 2020）
- 纳入旨在发展心算策略的体验
- 纳入旨在提高数学流畅性的体验
- 促进数学讨论和交流，以便将各种观点联系起来
- 模拟数学语言
- 设计协作活动，以培养创造性的和批判性的思考

## 学习社区中的数学

每个学校社区都是独一无二的，它应该是友好而具有包容性的，学习者及其家庭应能感到自己、自己的语言和文化在学校空间里有所体现；在这里，他们能感到安心和受到重视，并拥有一种归属感。

应与学习者、教职员、学生家长、监护人以及更广泛的社区建立关系。在学校这个包容且安全的环境下，这些关系能共同促进积极的数学氛围，探索各种观点，帮助培养国际情怀。为了发展这些关系，学校应鼓励教育者和学习者积极参与社区活动，并欢迎社区走入学校。

下表阐述了数学如何在学习社区各个层面上发挥作用。这些示例并不详尽，可以酌情进行调整和添加。

表 12

学习社区中的数学

| 学习社区中的数学 |          |
|----------|----------|
| 走入社区     | 邀请社区走入学校 |
| 课堂       | 课堂       |

| 学习社区中的数学                                                                                                                |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 走入社区                                                                                                                    | 邀请社区走入学校                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>运用一种数学模式来编排舞蹈</li> <li>在解决问题的过程中或问题解决之后，向同学提供意见反馈</li> <li>创作一幅数学思维海报</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>分享来自家庭、代表文化和语言多样性且与数学相关的个人经历</li> <li>通过虚拟方式与来自另一个城市的其他班级一起参加数学活动</li> </ul>            |
| 学校                                                                                                                      | 学校                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>在共享空间内搭建数学艺术展馆</li> <li>制定全校适用的数学规范</li> <li>鼓励同学之间互相提供指导和辅导来分享数学思想</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>举办以数学思想为主题的展览，并邀请其他班级的学生进行一次“画廊漫步”</li> <li>探索有关数学疑问的问卷</li> <li>制定基于社区的数学规范</li> </ul> |
| 更广泛的社区                                                                                                                  | 更广泛的社区                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>主持或者参加“社区数学之夜”活动</li> <li>组织参观博物馆和艺术馆</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>邀请当地金融界的嘉宾来学校演讲</li> <li>打造一个反映当地社区系统的数学模型</li> </ul>                                   |

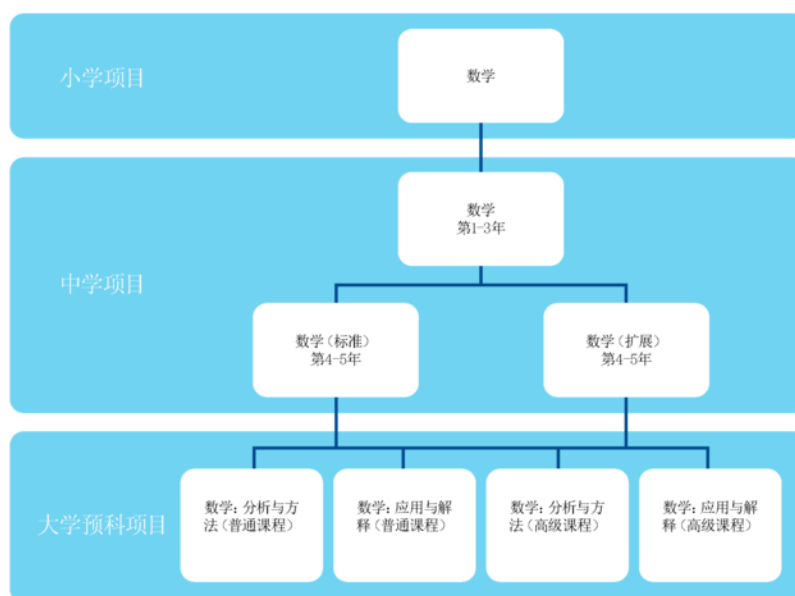
## 连续统一的国际文凭项目中的数学学科

IB 为 3-19 岁的学习者提供连续统一的教育项目。在小学项目中，数学学习能让学习者建立基本的技能和理解能力，使他们建立清晰可见的数学思维，并积极响应他人的数学思维。

学习体验促使学生对数学产生浓厚的兴趣，并使他们能够自信且熟练地用数学的眼光去看待世界。

这种理解能够将数学与周围的世界联系在一起。因此，他们可以在知识、技能和概念性理解方面打下基础，并在以后的中学项目、大学预科项目和职业教育项目中进一步发展它们。

图 4  
连续统一的国际文凭项目中的数学学科



## 参考资料目录

### 引用文献

Felmer, P., Pehkonen, E., & Kilpatrick, J. (2016). *Posing and solving mathematical problems: Advances and new perspectives* 《提出并解决数学问题：进展与新视角》. Springer.

International Baccalaureate. (2025). *Primary Years programme: From principles into practice, Learning and teaching*, “Conceptual understanding in the PYP” 《小学项目：从原则到实践》，《学习与教学》，“《小学项目中的概念性理解》”。International Baccalaureate Organization.

Lewison, M., & Harste, J. C. (2015). *Creating critical classrooms: Reading and writing with an edge* (2nd ed.) 《打造批判性课堂：阅读与写作的锐利视角》（第二版）. Routledge.

Tieszen, R. (2015). Arithmetic, mathematical intuition, and evidence 《算术、数学直觉与证据》. *Inquiry: An interdisciplinary Journal of Philosophy*, 58(1), 28–56.

Schoenfeld, A. H. (2019). Reframing teacher knowledge: A research and development agenda 《重新构建教师知识：研究与发展议程》. *ZDM Mathematics Education*, 51(4), 1–18.

# 个人教育、社交教育和体育：学科概览

## 前言

本部分旨在对小学项目中的个人教育、社交教育和体育学科做出概述。

对于小学项目中的个人教育、社交教育和体育学科和学习，有多个方面需要得到考虑。下面的章节专门对这些方面进行了指导说明，在阅读时，请同时参阅与小学项目阶梯式教学实践相关的教师参考资料和工具。相关材料如下所示。

- 《学科连续发展阶段表：个人教育、社交教育和体育》
- 《学科连续发展阶段表：艺术》
- 《小学项目对学生身心健康的影响》（2020）
- 《探究学习进展表》
- 小学项目：从原则到实践 > 学习者 > “**幼儿学习者**”

## 个人教育、社交教育和体育

身心健康是个人教育、社交教育和体育不可或缺的一个方面。它是对自我的身体、认知以及社会情感的认识和理解不断演化和发展的过程，学习者可以从中培养一种负责、坚韧的生活态度。当你拥有应对生活挑战和复杂情况的能力，当你能抱着同情心来认识、表达和自我调节各种情绪时，你就有机会与他人和地球建立充满关爱和尊重的联系（Dix, Sniedze-Gregory, 2020）。

学校和更广泛的社区应创造一系列条件，使个人和集体能够真实地表达自己的想法并积极参与活动，从而培养一种归属感和亲近感。普遍认为，在学校情境中，成功的身心健康教学策略指的是平衡地安排体育、认知以及社会情感领域的学习机会（Falkenberg, 2023）。

## 小学项目中的个人教育、社交教育和体育学科

个人教育、社交教育和体育是小学项目教学与学习中不可或缺的组成部分，并充分体现了国际文凭学习者培养目标中。国际文凭学习者培养目标贯穿于整个小学项目，代表了具有国际情怀的学生和有效率的终身学习者的各项素质。在小学项目的体系框架内，个人教育、社交教育和体育在帮助学习者实现全面的身心福祉与健康 and 全方位成长方面发挥着关键作用。个人教育、社交教育和体育有助于学习者奠定信心、能力和理解力的基础，促使他们渴望在课堂之外参加各种生动而健康的个人、社交和体育活动。

小学项目中的个人教育、社交教育和体育学科包括以下 4 个分支：

- 身份认同
- 互动
- 身心健康
- 运动。

如需进一步了解这 4 个分支，请参阅《学科连续发展阶段表：个人教育、社交教育和体育》

## 个人教育、社交教育和体育与超学科学习

通过发展有助于个人和集体实现健康与身心康乐的知识、价值观、技能和概念性理解，个人教育、社交教育和体育体现了一种整体化的方法，并倡导学生通过这种方法来达到身心康乐，并发展国际文凭学习者培养目标中的特质。作为小学项目课程不可或缺的一部分，个人教育、社交教育和体育与学习和教学的各个方面紧密交织，通过显性和隐性的教学实践渗透到所有学习情境中。

个人和社会健康以及人类和地球的福祉是具有全球意义的概念，并为 6 个超学科主题奠定了基础。因此，个人教育、社交教育和体育学科既注重学习各种健康与康乐的实践，也注

重通过实现个人、社会以及身体层面的健康与康乐来**学习**和成长。这两个方面将共同帮助学习者培养课程内外的学习方法技能。

小学项目学校的探究计划应为学生提供一个相关和真实的情境，使学生能够在其中接触个人教育、社交教育和体育。个人教育、社交教育和体育的教学应尽可能通过探究单元来进行，并支持学生的求知欲。普遍认为，有时可能需要规划一些独立的探究单元，但它们之间应通过某种方式相互关联，比如概念、探究线索或者国际文凭学习者培养目标。应根据学习者的兴趣和关于学习者的新兴理论来规划探究单元，并且这些单元应有助于学习者将学习的不同方面联系起来。

# 概念

概念是一些基本的、抽象的观念（通常概括为一个词），能够帮助学习者发展概念性理解。国际文凭小学项目明确了 7 个特定概念，它们能帮助针对超学科学习和具体学科学习规划一种概念化学习方法。除这些特定概念以外，学习者还可以在探究单元内外探索其他概念（[小学项目：从原则到实践 > 学习与教学 > “小学项目中的概念性理解”](#)，2025）。

## 特定概念

特定概念是小学项目框架中的关键要素。它们能指导规划有意义的个人教育、社交教育和体育学习体验，从而通过探究完成学习与教学。

当以问题的形式来探索这些概念时，探究会变得有目的、可管理。（[小学项目：从原则到实践 > 学习与教学 > “小学项目中的概念性理解”](#)，2025）。在规划基于探究的教学单元时，教育者和学习者可以灵活运用这些问题。它们决定了单元的性质和内容，给出了单元的探究方向。

下表以个人教育、社交教育和体育学科的观点解释了每个概念。

表 13  
个人教育、社交教育和体育学科观点下的特定概念

| 特定概念                     | 普通观点                                      | 个人教育、社交教育和体育学科的观点                                |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>形式</b><br><br>它是什么样子？ | 理解每个事物都有自己存在的形式，都有可观察、可识别、可描述和可分类的特点。     | 个人、社交和身体等方面的成长特征，包括情感、信念、行为举止和运动等等，都可以被观察、识别和描述。 |
| <b>功能</b><br><br>它如何运作？  | 理解任何事物都有其存在的目的、作用或行为方式，并且人们可以对这些方面展开调查研究。 | 考察我们的情感、信念、行为举止与运动如何影响我们与他人和环境的互动。               |

| 特定概念                             | 普通观点                                                                                    | 个人教育、社交教育和体育学科的观点                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                         |                                                    |
| <b>因果关系</b><br><br>它为什么是这样的？     | 理解任何事物都不是偶然发生的，必然有前因后果，每个行动都会产生后果。                                                      | 我们在个人、社交和身体等方面的康乐以及人际关系都受到我们的情感、信念、行为举止、运动及其成因的影响。 |
| <b>变化</b><br><br>它如何变化？          | 理解变化是从一种状态转变到另一种状态的发展过程。变化普遍存在，而且不可避免。                                                  | 随着时间推移，个人、社交和身体等方面必然会成长和变化，这些都会受到内在和外在因素的影响。       |
| <b>联系</b><br><br>它是怎样与其它事物联系起来的？ | 理解我们生活在一个由各种互动系统组成的世界中，其中任何一个元素的行动都会影响到其他元素。                                            | 一个人在身体、情感和社交等方面的成长由各种互动因素促成，包括其他人的行为举止和周围的环境。      |
| <b>观点</b><br><br>观点是什么？          | 理解知识不是中立的，它永无止境，而且是在社会 and 情境的基础上构建的，会受到不同观点的影响，进而产生不同的解读、理解和发现；观点可以是个人的、集体的、文化的或具体学科的。 | 对信念、情感、行为举止的不同观点导致了对世界的多元化理解，包括对体育活动的参与和享受         |
| <b>责任</b><br><br>我们的责任是什么？       | 人们按照自己的理解、信念以及价值观做出选择，且据此采取的                                                            | 通过明智和恰当的选择，我们能够采取负责任的行动，从而对健                       |

| 特定概念 | 普通观点                | 个人教育、社交教育和体育学科的观点  |
|------|---------------------|--------------------|
|      | 行动会产生意料中和意料外的影响与结果。 | 康、康乐、社区和环境带来有益的变化。 |

## 用于阐明特定概念的问题范例

下表从个人教育、社交教育和体育学科出发提供了一些问题示例。它们是对小学项目中特定概念的阐释，有助于组织或框定探究。这些范例性问题展示了一种宽泛的开放式提问方式——要求进行调研、讨论，并做出完整的、经过深思熟虑的回答——这些对于基于探究的教育项目非常重要。

表 14

用于阐明个人教育、社交教育和体育学科特定概念的问题范例

| 特定概念                     | 问题范例                                                                                                           |                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 个人教育与社交教育                                                                                                      | 体育                                                                                                |
| <b>形式</b><br><br>它是什么样子？ | <ul style="list-style-type: none"><li>我们的身份认同是如何形成的？</li><li>我们是由哪些身体的和情感的特征定义的？</li><li>我们有哪些权利和责任？</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>哪些体育运动可以促进协作和团队合作？</li><li>在地板上你能用自己的身体做出哪些不同的动作？</li></ul> |



| 特定概念                     | 问题范例                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>这种赛事/比赛的基本规则是什么？</li> </ul>                                                          |
| <b>功能</b><br>它如何运作？      | <ul style="list-style-type: none"> <li>规则对我们做游戏有何帮助？</li> <li>社会是怎样对待被边缘化的群体的？</li> <li>不同的角色是如何创建社区感和归属感的？</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>我们如何收集和记录比赛结果？</li> <li>在赛事/比赛中你怎样得分？</li> <li>各种体育运动规则和策略是如何增强归属感的？</li> </ul>      |
| <b>因果关系</b><br>它为什么是这样的？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>当事情未按计划发展时，你有什么感受？</li> <li>哪些事情让你有归属感？</li> <li>哪些事物会伤害身体？</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>锻炼时身体为什么会发生变化？</li> <li>人们为何要跳舞？</li> <li>我们为什么要一起参加体育活动？</li> </ul>                 |
| <b>变化</b><br>它如何变化？      | <ul style="list-style-type: none"> <li>如果要做出变化的话，你会对你们的合作方式做何改变？</li> <li>你将如何适应团体或社区内发生的变化？</li> <li>为了实现更好的平衡，你将在生活方式上做出什么变化？</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>我们的身体如何适应不同的体育类挑战？</li> <li>随着你的成长，你的协调能力和平衡感有何变化？</li> <li>如何利用身体做不同的动作？</li> </ul> |
| <b>联系</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>与他人玩耍，可以学到什么？</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>体育活动是怎样帮助我们与当地社区产生联系的？</li> </ul>                                                    |

| 特定概念                       | 问题范例                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 它是怎样与其它事物联系起来的？            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我们的教室与家有怎样的相似之处？</li> <li>• 权利与责任是怎样产生关系的？</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 你们如何进行团队协作，以实现共同的目标？</li> <li>• 如何通过身体动作表现心情或情绪？</li> </ul>                                          |
| <b>观点</b><br><br>观点是什么？    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 团队合作中的容易/困难之处是什么？</li> <li>• 我们如何理解别人的观点，并帮助别人理解我们的观点？</li> <li>• 考虑不同的观点将如何增强我们的归属感？</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 你最常用的平衡工具是什么？为什么？</li> <li>• 为什么人们对游戏中的公平问题会有不同的看法？</li> <li>• 来自不同文化的人是如何追求身体健康和康乐感的？</li> </ul>    |
| <b>责任</b><br><br>我们的责任是什么？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我们的行为如何影响他人以及集体幸福感？</li> <li>• 我们对社区和环境应该负有什么责任？</li> <li>• 我们怎样合作才能带来积极的变化？</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如何确保每个人都有机会贡献自己的想法和技能？</li> <li>• 我们如何确保能在体育活动中为所有学生提供一个安全且包容的环境？</li> <li>• 为什么运动前热身很重要？</li> </ul> |

## 其他概念

个人教育、社交教育和体育学科的特定概念由一些附加概念提供支持。这些附加概念是根据教学单元的目标以及学习者的需求和兴趣而选出的。这些概念的示例包括多元性、身份认同、选择、适应能力和协调能力。

可通过个人教育、社交教育和体育学科进行探索的概念示例以及特定学科的概念示例还有很多，如需了解，请参阅《学科连续发展阶段表：个人教育、社交教育和体育》。

## 个人教育、社交教育和体育学科的学习者

个人教育、社交教育和体育有助于学习者培养语言技能、获得知识以及形成理解，从而促进个体的全面发展，展现国际文凭学习者培养目标中的各项特质。通过探索各种交流模式，个人教育、社交教育和体育学科的学习者可以获得能力来正视并理解自己的情绪、想法和感受，以及诠释和理解周围的世界。

## 能动性和个人教育、社交教育和体育学科的学习者

小学项目致力于培养充满好奇心的探究者，确保他们能够掌握各种技能、知识和概念性理解，以便成为充满热情、积极主动的终身学习者。小学项目最后一年的学习成果展让学生有机会锻炼与展示能动性以及国际文凭学习者培养目标的各种特质。

通过发挥自身能动性，个人教育、社交教育和体育学科的学习者可以成为学习的主人翁，表达他们的想法和见解，并反思自己在国际文凭学习者培养目标中各方面的成长进步。国际文凭学习者培养目标能为学习者赋能，帮助他们培养国际情怀，并主动做出积极的改变。在个人教育、社交教育和体育学科中，积极主动的学习者能够活跃地构建意义、探索各种概念、修正其理解，并围绕个人、社会以及身体的健康与康乐展开学习。

## 行动和个人教育、社交教育和体育学科的学习者

个人教育、社交教育和体育学科的学习者能够利用所学知识以及对个人成长、社交互动以及身体健康与康乐的理解，以个人或集体形式解决真实存在的问题，或为当地或全球社区带来积极的变化，并激发进一步的反思。

表 15

个人教育、社交教育和体育学科中的行动示例

| 行动     | 与个人教育、社交教育和体育学科相关的示例如下所示。                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 参与     | <ul style="list-style-type: none"><li>邀请社区成员来学校参加体育活动、锦标赛或比赛。</li></ul>             |
| 宣传倡导   | <ul style="list-style-type: none"><li>制作海报或图表，向社区传达对学习者的非常重要的问题。</li></ul>          |
| 社会正义   | <ul style="list-style-type: none"><li>从不同的角度探讨公平问题。</li></ul>                       |
| 社会创业   | <ul style="list-style-type: none"><li>为感兴趣的同学组成一个正念小组。</li></ul>                    |
| 选择生活方式 | <ul style="list-style-type: none"><li>开展一项关于环境对个人成长、社交互动以及身体健康与康乐的影响的宣传活动</li></ul> |

## 个人教育、社交教育和体育学科的幼儿学习者

玩耍能够帮助幼儿学习者探索其作为个体和社区成员的感受和身份认同。他们通过感觉和运动来发现周围的世界，学会与他人建立联系并进行沟通。当感到安全时，幼儿学习者能培养技能来理解自身以及他人的情感，变得坚强有韧性并做好学习准备。身体健康对于幼儿学习者认知的发展、感官意识以及运动技能至关重要。室内外的玩耍能让幼儿学习者有机会变得强壮、提高协调和感官能力，并学会参与活动和表达自我。

此外，与同学和学习社区成员等其他一起玩耍能帮助学习者培养自我调节能力，比如调整情绪、排队、解决争端以及尊重规则。这些互动能为儿童在生活的多个方面取得成功打下基础（儿童早期教育联盟，2021）。



如需进一步了解幼儿学习者，请参阅[小学项目：从原则到实践](#) > [学习者](#) > “[幼儿学习者](#)”。

## 个人教育、社交教育和体育学科的教育者

很多学校都是由单科教师负责个人教育、社交教育和体育的教学，但是他们应该从整个小学项目着眼，将自己视作一名正在通过体育为超学科总体教学做贡献的教育者。他们通过与其他教育者进行合作，可以在协作、对话和反思中创造一种全面的方法来实现学习者的身心健康。定期协作能够确保让学校在其所有探究计划中促进学生的健康与康乐。每位教育者都有责任在探究计划内外促进学习者在个人、社交和身体方面的成长和身心健康。

可以将以下教学实践范例作为指南，但此列表并不详尽，请根据本校具体情境进行补充。

- 利用个人教育、社交教育和体育学科来培养学生的探究技能，比如观察、提问和调查研究
- 帮助学习者培养积极的态度和行为举止，以便应对挑战、解决冲突、选择健康的生活方式，成为负责任、有礼貌的社会成员
- 鼓励学习社区参与到个人教育与社交教育的学习体验中
- 刻意安排锻炼的机会，精心设计学习活动，创建有助于学习者发挥能动性的空间，由此来提高学生的身体素质
- 模拟个人教育、社交教育和体育学科的语言

延伸阅读：《探究学习进展表》

## 学习社区中的个人教育、社交教育和体育

每个学校社区都是独一无二的，它应该是友好而具有包容性的，学习者及其家庭应能感到自己、自己的语言和文化在学校空间里有所体现；在这里，他们能感到安心和受到重视，并拥有一种归属感。

应与学习者、教职员、学生家长、监护人以及更广泛的社区建立关系。在学校这个包容且安全的环境下，这些关系能共同促进积极参与个人教育、社交教育和体育的氛围，探索各种观点，帮助培养国际情怀。为了发展这些关系，学校应鼓励教育者和学习者积极参与社区活动，并欢迎社区走入学校。

下表阐述了个人教育、社交教育和体育如何在学习社区各个层面上发挥作用。这些示例并不详尽，可以酌情进行调整和添加。

表 16

学习社区中的个人教育、社交教育和体育

| 学习社区中的个人教育、社交教育和体育                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 走入社区                                                                                                                                   | 邀请社区走入学校                                                                                                                               |
| <p><b>课堂</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>参与同学关于身心健康的交谈或讨论</li><li>在比赛或表演的过程中或在比赛或表演结束之后，向同学提供意见反馈</li></ul>              | <p><b>课堂</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>分享来自家庭、代表文化多样性和身份认同的个人故事</li><li>确保提供的材料、手工艺品和工具拥有多样性</li></ul>                 |
| <p><b>学校</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>确保有到位的策略来支持学生的转班和转校</li><li>鼓励同学之间互相提供指导和辅导来分享知识和技能，比如指导更小的学习者照料学校的花园</li></ul> | <p><b>学校</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>支持学习者参加各种课外活动和社区开展的各种活动</li><li>组织跨班级或跨学校的活动，一起分享关于实现个人、社会及身体健康与康乐的策略</li></ul> |
| <p><b>更广泛的社区</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>在当地社区开展一项关于身心健康的宣传活动</li><li>组织各种徒步活动、户外运动训练营以及校园活动</li></ul>               | <p><b>更广泛的社区</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>邀请来自社区（关注个人、社交及身体健康与康乐）的嘉宾来学校演讲</li><li>关注新闻或社交媒体上与身心健康相关的话题并参与讨论</li></ul> |



|                    |          |
|--------------------|----------|
| 学习社区中的个人教育、社交教育和体育 |          |
| 走入社区               | 邀请社区走入学校 |
|                    |          |

## 连续统一的国际文凭项目中的个人教育、社交教育和体育学科

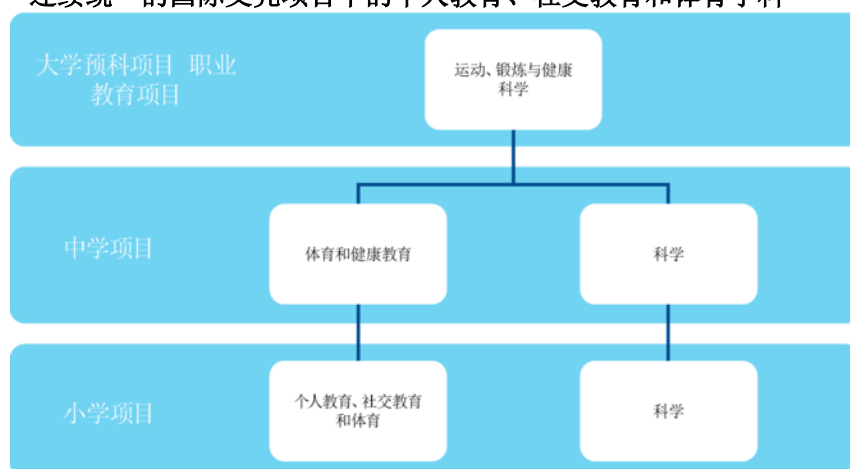
IB 为 3-19 岁的学习者提供连续统一的教育项目。在小学项目中，个人教育、社交教育和体育致力于帮助学习者培养与本学科相关的知识、技能和态度，从而促进他们个人和其他人的身心健康。中学项目的体育和健康教育旨在进一步发展学习者在小学项目和其他以学习者为中心的初等教育项目中的学习和实践收获。中学项目对初等教育背景不作统一的要求。

在中学项目科学课程的配合下，中学项目的体育和健康教育课程有助于学习者学习者为学习国际文凭大学预科项目和职业教育项目的运动、锻炼和健康科学课程做好准备。这一严格的课程使学习者能够深入探究人体的各个系统，并探索这些系统协调运作的方式和原因。在学习运动、锻炼与健康科学的过程中，学习者通过批判性分析人的表现以及计划和开展实验室调研来应用他们的知识和理解。

图 5 阐述了通向国际文凭大学预科/职业教育项目的运动、锻炼与健康科学的连续统一途径。

图 5

连续统一的国际文凭项目中的个人教育、社交教育和体育学科



## 参考资料目录

### 引用文献

Dix, K., & Sniedze-Gregory, S. (2020). *The impact of the IB Primary Years Programme (PYP) on student wellbeing and other related social-emotional learning outcomes* 《国际文凭小学项目对学生康乐成长及其它相关的社交和情感学习成果的影响》. Australian Council for Educational Research.

Early Years Coalition.(2021).*Non-statutory guidance for the Early Years Foundation Stage.Birth to 5 matters*(Section 2) 《关于英国早期教育阶段的非法定指导文件：从出生到 5 岁的重要事项》（第 2 版）. <https://birthto5matters.org.uk/>

Falkenberg, T. (2023). *Well-being and well-becoming in schools* 《学校环境下的幸福与成长》. University of Toronto Press.

International Baccalaureate.(2025).*Primary Years programme: From principles into practice, Learning and teaching, “Conceptual understanding in the PYP”* 《小学项目：从原则到实践》，《学习与教学》，“《小学项目中的概念性理解》”. International Baccalaureate Organization.

# 科学：学科概览

## 前言

本部分旨在对小学项目中的科学学科做出概述。

对于小学项目中的科学学科和学习，有多个方面需要得到考虑。下面的章节专门对这些方面进行了指导说明，在阅读时，请同时参阅与小学项目阶梯式教学实践相关的教师参考资料和工具。它们包括以下出版物：

- [《学科连续发展阶段表：科学》](#)
- [《探究学习进展表》](#)
- [小学项目：从原则到实践 > 学习者 > “幼儿学习者”](#)

# 科学

科学的本质在于探索自然界的生物、化学和物理现象，突显我们与自然界的相互关联以及这些现象之间的关系。探究是科学的基本要素。学习者通过探究去发现并调查研究周围的世界。科学提供了一种语言，用于表达对自然现象的好奇并针对这些现象进行交流，同时探索各种理论以及建立各种联系，从而构建对世界的科学理解。作为坚持原则的学习者，他们会依据事实做出决定，得出结论，并反思所涉及的过程。

## 小学项目中的科学学科

小学项目中的科学学科能够引领学习者从科学的视角欣赏和认识世界。好奇心可以推动课堂探究，激发对各种科学原理、现象和创新的探索。科学知识、技能和概念能在众多应用中发挥作用。

小学项目中的科学学科包括以下 3 个分支。

- 生物
- 地球与太空
- 物理学和化学

如需进一步了解这 3 个分支，请参阅[学科连续发展阶段表：科学》](#)

对科学知识的反思有助于培养学生形成一种超越界限的责任感，让他们意识到自己的行为对自己、他人以及周围的世界造成的影响。这有助于培养国际情怀。通过小学项目奠定对科学知识的坚实基础后，学习者将能够提出研究性问题，评价各项发现和成果，在不同的科学论点之间找到平衡，并在科学知识的帮助下采取行动。

## 科学和超科学学习

科学教学应尽可能通过探究计划中相关且真实的情境来进行。应当明确地建立它与超学科主题的联系。

超学科主题能为深入探究型教育项目提供结构化框架，在该框架内，这些主题可以与科学建立强大的联系。这些联系不仅丰富了科学学习的内涵，还使超学科主题的探索更加深入和全面。即兴的科学探究尽管不直接与规划的教学单元绑定，但能提供宝贵的学习体验，这符合小学项目的教育理念。如果学校需遵守特定的地级、国家级或区域级的课程要求，便可以将这些课程要求中的科学知识整合到其探究计划中。

成功的科学学习能够使学生提炼出关键思想，提出开放性问题，提供准确的解释，并采取有意义的行动。这能帮助学生培养持续终身的学习习惯和态度。

小学项目课程中的科学学科还为学生提供以下机会：

- 探索并获得本学科专有的知识、技能和概念性理解
- 找出造成问题的可能原因，选取一种解决方案，确定应采取的适当行动
- 考虑科学模型及其应用（包括它们的局限性）
- 评价科学家在社会中的不同作用，例如引发辩论、质疑观点和理论，以及得出结论。

科学

概念

概念是一些基本的、抽象的观念（通常概括为一个词），能够帮助学习者发展概念性理解。国际文凭小学项目明确了 7 个特定概念，它们能帮助针对超学科学习和具体学科学习规划一种概念化学习方法。除这些特定概念以外，学习者还可以在探究单元内外探索其他概念（[小学项目：从原则到实践 > 学习与教学 > “小学项目中的概念性理解”](#)，2025）。

### 特定概念

特定概念是小学项目框架中的关键要素。它们能指导规划有意义的科学学习体验，从而通过探究完成学习与教学。

当以问题的形式来探索这些概念时，探究会变得有目的、可管理。（[小学项目：从原则到实践 > 学习与教学 > “小学项目中的概念性理解”](#)，2025）。在规划基于探究的教学单元时，教育者和学生可以灵活运用这些问题。它们决定了单元的性质和内容，给出了单元的探究方向。

下表以科学学科的观点解释了每个概念。

表 17  
科学学科观点下的特定概念

| 特定概念                     | 普通观点                                      | 科学学科的观点                               |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>形式</b><br><br>它是什么样子？ | 理解每个事物都有自己存在的形式，都有可观察、可识别、可描述和可分类的特点。     | 绝大多数事物都有自己存在的形式或形状——包括外在或可视的特征和内在的结构。 |
| <b>功能</b><br><br>它如何运作？  | 理解任何事物都有其存在的目的、作用或行为方式，并且人们可以对这些方面展开调查研究。 | 生物或物体有着天然的或习得的独特活动、特性或作用。             |

| 特定概念                             | 普通观点                                                                                    | 科学学科的观点                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>因果关系</b><br><br>它为什么是这样的？     | 理解任何事物都不是偶然发生的，必然有前因后果，每个行动都会产生后果。                                                      | 故意或非故意的行动或反应都会产生影响。                                            |
| <b>变化</b><br><br>它如何变化？          | 理解变化是从一种状态转变到另一种状态的发展过程。变化普遍存在，而且不可避免。                                                  | 事物会变得不同，或从一种形式转换成另一种形式，这是物质世界一个不可避免的现象。变化可以是自然发生的，也可以由外因造成和加速。 |
| <b>联系</b><br><br>它是怎样与其它事物联系起来的？ | 理解我们生活在一个由各种互动系统组成的世界中，其中任何一个元素的行动都会影响到其他元素。                                            | 世界中充满了各种互动的系统，它们相互依存，共同形成一个运作的整体。                              |
| <b>观点</b><br><br>观点是什么？          | 理解知识不是中立的，它永无止境，而且是在社会 and 情境的基础上构建的，会受到不同观点的影响，进而产生不同的解读、理解和发现；观点可以是个人的、集体的、文化的或具体学科的。 | 由于知识、经验与动机的不同，对事件与结果会做出不同的解读。必须强调经过验证的事实与假想推测之间的不同。            |
| <b>责任</b><br><br>我们的责任是什么？       | 人们按照自己的理解、信念以及价值观做出选择，且据此采取的行动会产生意料中和意料外的影响与结果。                                         | 我们对自己所在的世界负有责任。这就要求我们认识到对科学知识的应用可能会改进或损害所                      |

| 特定概念 | 普通观点 | 科学学科的观点             |
|------|------|---------------------|
|      |      | 有生物的生存质量。责任包含行动和意识。 |

## 用于阐明特定概念的问题范例

下表从科学学科出发提供了一些问题示例。它们是对小学项目中特定概念的阐释，有助于组织或框定探究。这些范例性问题展示了一种宽泛的开放式提问方式——要求进行调研、讨论，并做出完整的、经过深思熟虑的回答——这些对于基于探究的教育项目非常重要。

表 18

用于阐明科学学科特定概念的问题范例

| 特定概念                 | 问题范例                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>形式</b><br>它是什么样子？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>假如在南极和北极之间将地球一分为二，地球内部会是什么样子？</li> <li>生态系统有哪些组成部分？</li> </ul>      |
| <b>功能</b><br>它如何运作？  | <ul style="list-style-type: none"> <li>阴影可以有哪些用途？</li> <li>我们是怎样利用空气的？</li> <li>水库与水净化工厂都是做什么的？</li> </ul> |
| <b>因果关系</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>为什么不同的食品有不同的加工方法？</li> </ul>                                        |

| 特定概念                         | 问题范例                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 它为什么是这样的？                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>世界各地的房屋是怎样建造以适应当地的气候的？</li> <li>青春期发生变化的原因是什么？</li> </ul>                                            |
| <b>变化</b><br>它如何变化？          | <ul style="list-style-type: none"> <li>沙子从早晨到下午会发生什么变化？</li> <li>随着时间的推移，植物生长有什么不同？</li> <li>随着时间和地点的变化，空气会如何变化？</li> </ul>                 |
| <b>联系</b><br>它是怎样与其它事物联系起来的？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>为何某些车辆只适合某些特定的任务？</li> <li>与其他动物相比，人类的生命周期有什么不同？</li> <li>你们当地的生态系统与你已经研究过的更大范围的生态系统有何异同？</li> </ul> |
| <b>观点</b><br>观点是什么？          | <ul style="list-style-type: none"> <li>哪些不同的观点得到了证据支持？</li> <li>科学是如何解释地球、太阳系和银河系的存在？</li> <li>对人类意味着什么？</li> </ul>                         |
| <b>责任</b><br>我们的责任是什么？       | <ul style="list-style-type: none"> <li>我们如何才能避免浪费水资源？</li> <li>在设计和制造车辆时需要考虑哪些因素？</li> <li>我们可以采取哪些措施保持健康？</li> </ul>                       |

## 其他概念

科学学科的特定概念由一些附加概念提供支持。这些附加概念是根据教学单元的目标以及学习者的需求和兴趣而选出的。这些概念的示例包括：**系统、规律、可持续性和创新**。

可通过科学学科进行探索的概念示例以及特定学科的概念示例还有很多，如需了解，请参阅《学科连续发展阶段表：科学》。

## 科学学科的学习者

在小学项目中，科学学科的学习者通过将批判性思考和推理融入到科学知识中来积极构建对世界的理解。在探索世界和理解科学概念的过程中，他们能同时培养责任感。通过反思，学习者可以考虑其行为对自身、他人以及环境的影响。这可以促使他们更加全面地认识到自己在世界中的角色。

作为科学家，他们：

- 参与实践类学习体验，以培养科学探究精神和提问能力
- 表达疑惑
- 选择并运用合适的工具来精确测量数据
- 运用科学术语词汇来解释自己的观察与体验
- 接受不确定性和模糊性
- 参与讨论、对话和数据解读
- 提出科学解释来论证**假设**
- 理解科学中的各种观点，并考虑相关应用
- 在受阶梯式辅助支持的、有指导和独立的调查研究中玩耍、参与、实验和迭代
- 既独立工作，也参与集体协作
- 根据事实做出选择。

## 能动性科学学科的学习者

学习者能动性的基础是，他们有能力并愿意积极影响自身生活和周围环境。学习者会通过构建意义、探索概念、修正理解以及主导学习方向来努力理解自己的生活以及周围的世界。

这样，学习者将成为其学习的主体，展现出批判性思考和解决问题的能力。这让他们够分析信息，找出其中的偏见，并为现实世界中的难题设计解决方案。小学项目最后一年的学习成果展让学生有机会锻炼与展示能动性以及国际文凭学习者培养目标的各种特质。

## 行动科学学科的学习者

采取行动意味着应用通过科学探究获得的知识和理解，去解决真实存在的问题，或为当地或全球社区带来积极的变化。

作为科学家，学习者应利用其对科学的理解采取个人或集体行动，从而激发伦理方面的思考并为创新带来灵感。

作为充满好奇心、创造力并能及时反思的社区成员，学习者应致力于通过解决真实存在的问题产生积极影响，或为当地或全球社区带来积极的变化，并激发进一步的反思。

表 19

科学学科中的行动示例

| 行动     | 与科学学科相关的范例如下所示。                          |
|--------|------------------------------------------|
| 参与     | 积极参与到与环境方面的可持续性和健康或社会方面的因素和挑战相关的倡议活动中去。  |
| 宣传倡导   | 通过写信、发起或参与活动，积极支持和动员当地社区成员去争取他们的清洁饮用水权利。 |
| 社会正义   | 以不同的观点探讨公平问题，比如人们能否获得优质的本地产品以及进出口方面的问题。  |
| 社会创业   | 发起一项社区回收服务，收集可回收物品并分类。                   |
| 选择生活方式 | 组织一场健康烹饪课程，学习在家中准备营养丰富的正餐和小吃。            |



## 科学学科的幼儿学习者

幼儿学习者天生就对周围环境充满好奇，他们通过与世界进行有趣的互动来构建意义。在玩耍和游戏中，他们独自或与同伴一起构建、检验、确认或修正自己的观点，不断地调整他们对“世界如何运作”所形成的认知模型。他们利用感官收集信息，探索和识别各种模式，做出预测，并讨论他们的思考过程。在充满协作和支持氛围的环境中，幼儿学习者的好奇心和探索欲可以被激发出来，为他们对科学的终身热爱奠定基础。

如需进一步了解幼儿学习者，请参阅[小学项目：从原则到实践](#) > [学习者](#) > “[幼儿学习者](#)”。

## 科学学科的教育者

科学学科的教育者本身应该能及时反思和积极探究，了解学生的独特经历、兴趣、知识、技能和理解，从而帮助学生实现个性化学习。

在设计探究单元和学习体验时，教育者应发挥能动性来确保其计划能够满足学习者对科学学科的需求。在设计开放式学习体验时，他们应意识到学习障碍是如何产生的，并尝试解决这些障碍。教育者应通过与学习社区内外其他人员协作来了解与其全部学习者相关的科学知识和科学学习。

可以将以下教学实践范例作为指南，但此列表并不详尽，请根据本校具体情境进行补充。

- 与课堂教师以及其他单科教师合作，共同策划并发展中心思想，同时吸纳他们的意见和建议。
- 指导学生拟定他们自己的问题
- 在学生已有的经验和探究新知识后获得的信息和过程之间建立联系。
- 提供机会支持学生投入到他们自己的研究
- 敦促学习者对其学习做出反思并采取行动
- 针对多元化的学生设计学习体验和评估方法，并提供各种外部资源和场景
- 模拟科学语言

## 学习社区中的科学

在学习社区中，科学采用的是实践型和探究式的方法，鼓励学生通过合作实现共同发现。将技术与多元观点整合起来能丰富学生的学习体验，让学生能够将所学知识应用于现实生活。

应与学习者、教职员、学生家长、监护人以及更广泛的社区建立关系。在学校这个包容且安全的环境下，这些关系能为学生提供很多机会进行创新，激发他们对科学中的不同观点保持终身兴趣。这些关系还能帮助学生培养国际情怀。为了发展这些关系，学校应鼓励教育者和学习者积极参与社区活动，并欢迎社区走入学校。

下表阐述了科学可以如何在学习社区各个层面上发挥作用。这些示例并不详尽，可以酌情进行调整和添加。

表 20

学习社区中的科学

| 学习社区中的科学                                                                                               |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 走入社区                                                                                                   | 邀请社区走入学校                                                                                                           |
| <b>课堂</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 爱护教室里的宠物</li><li>• 在实验过程中或完成实验之后，向同学提供意见反馈</li></ul> | <b>课堂</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 在自然徒步中观察环境</li><li>• 确保提供的材料、手工艺品和工具拥有多样性</li></ul>              |
| <b>学校</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 加入一家本地科学俱乐部，认识对科学感兴趣的其他学习者</li></ul>                 | <b>学校</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 参加学校组织的清洁活动，保持公园和街道干净</li><li>• 设立一个气象观测站，跟踪并记录每日的天气情况</li></ul> |

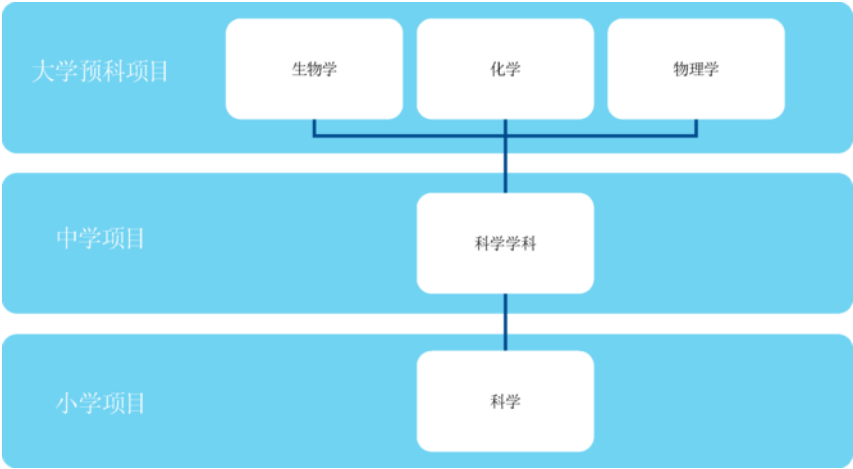
|                                                                                                                |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学习社区中的科学                                                                                                       |                                                                                                                 |
| 走入社区                                                                                                           | 邀请社区走入学校                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>鼓励同学之间互相提供指导和辅导来分享知识和技能。比如指导更小的学习者在运动后测量自己的心率</li> </ul>                |                                                                                                                 |
| <b>更广泛的社区</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>组织参观博物馆、植物园或公园</li> <li>参加社区科学项目，比如监测当地野生动物或水质</li> </ul> | <b>更广泛的社区</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>邀请科学社区的嘉宾来学校演讲</li> <li>关注新闻或社交媒体上与科学相关的话题并参与讨论</li> </ul> |

## 连续统一的国际文凭项目中的科学学科

IB 为 3-19 岁的学习者提供连续统一的教育项目。在小学项目中，科学学习让学习者有机会发现、探索并开展自己的探究。通过对科学的学习，学习者将能在多元观点间建立联系，形成自己的理解，进而对其现有的思考提出质疑。

通过这些机会，学习者会将科学视为一种思维模式，从而欣赏科学的奇妙。因此，他们可以在知识、技能和概念性理解方面打下基础，并在以后的中学项目进一步发展它们。在国际文凭大学预科项目（DP）和职业教育项目（CP）中，学习者有机会专攻科学中的一个领域，并深入学习和掌握该领域的专业知识、技能和理解。

图 6  
连续统一的国际文凭项目中的科学学科



## 参考资料目录

### 引用文献

National Research Council.(2007).*Taking science to school: Learning and teaching Science in Grades K - 8*《把科学带进学校：K-8 年级的科学教学与学习》. The National Academies Press.  
<https://doi.org/10.17226/11625>.

Cuevas, P., Lee, O., Hart Barnett, J., & Deaktor, R. (2005).Improving science inquiry with elementary students of diverse backgrounds 《提高来自不同背景的小学生的科学探究能力》. *Journal of Research in Science Teaching*.42(3), 337–357. <https://doi.org/10.1002/tea.20053>.

International Baccalaureate.(2025).*Primary Years programme: From principles into practice, Learning and teaching*, “Conceptual understanding in the PYP” 《小学项目：从原则到实践》，《学习与教学》，“《小学项目中的概念性理解》”。International Baccalaureate Organization

# 社会学：学科概览

## 前言

本部分旨在对小学项目中的社会学学科做出概述。

对于小学项目中的社会学学科和学习，有多个方面需要得到考虑。下面的章节专门对这些方面进行了指导说明，在阅读时，请同时参阅与小学项目阶梯式教学实践相关的教师参考资料和工具。它们包括以下出版物：

- 《学科连续发展阶段表：社会学》
- 《探究学习进展表》
- 小学项目：从原则到实践 > 学习者 > “**幼儿学习者**”
- 小学项目：从原则到实践 > 学习者 > “**超学科学习**”

# 社会学

社会学是对“在世界中、与世界在一起”的探索（Biesta, 2022）。换句话说，该学科涉及在**地点、空间和时间**的维度中，与自己以及与他人相处，并同时意识到世界上存在着无数种认知、存在和行为方式。

社会学涵盖了人文科学的多个科目，包括地理、历史、经济学、哲学，以及政治学、法律、社会学、心理学、宗教研究和人类学。它旨在激活学习者对世界的好奇心，并培养他们对个人的、地方的和全球性社区的归属感和责任感。

在我们这个快速变化、充满不确定性的复杂世界中（Stein, 2021），以及在**全球教育和学习理论**的影响下，针对幼儿学习者和初等学习者的社会学课程已经在全球范围内发生了转变。现在这些课程更加强调全球公民身份和可持续性，致力于培养相关技能、态度和价值观，比如批判性思考和反思、伦理道德以及跨文化理解。

## 小学项目中的社会学学科

在小学项目中，社会学汲取了众多学科内容，这包括但不限于地理、历史、经济学、哲学和人类学，并围绕全球公民身份和可持续性这一核心主题进行。与小学项目的所有学科一样，社会学的课程设计会考虑到个人、地方和全球的背景以及学习社区的经验、兴趣、观点和多样性。

该学科旨在激发学习者深入地探究、观察和探索**人类和自然界**的过去、现在和未来。学习者将自己视为社会和生态系统中的一部分，通过各种活动和体验，用求知欲、敬畏心和智慧激活自己的直觉。它还支持学习者在与他人合作的过程中，以有目的的和反思性的方式，探索自己和他人的身份认同、故事和历史。

小学项目中的社会学学科包括以下 4 个分支：

- 认知方式和系统
- 批判性全球公民意识和文化
- 历史的延续性及为重新设想的未来做出改变
- 相互关联的地点、空间和关系

如需进一步了解这 4 个分支，请参阅《学科连续发展阶段表：社会学》。

## 社会学和超学科学习

超学科主题可以为社会学提供课程结构，使得社会学课程具备相关性、响应性和转变性，让学习者能深入进行真实且有意义的探究。这些主题是学习者以批判性眼光审视当地和全球问题的出发点——这是社会学的基本逻辑，可以推动转变的发生。与教授小学项目的其他学科一样，应尽可能将社会学整合到探究单元中。有时候，可能需要规划一些针对本学科的探究单元，这时候便可以通过概念、探究线索或行动将它们与超学科探究单元联系起来。

在小学项目中，社会学仍然是超学科学习的核心，因为它关注的是社会的、生态的系统与人类的、地球的健康与福祉之间的内在相互依存关系。该学科强调当地和全球社区在面对挑战和机遇时所采用的更广意义上的跨学科和超学科方式。

小学项目课程中的社会学学科还为学生提供以下机会：

- 探索并获得与本科目相关的知识、技能和概念性理解
- 考虑并应用社会学研究方法、实践、工具及其应用（包括局限和偏见）
- 以社会科学家的身份参与活动，培养各种意识并参与社会话语以便质疑现有规范、实践和观点
- 使用物质性的和非物质性的数据和证据
- 以合乎伦理、互惠互利和充满关爱的方式合作
- 参与学科和超学科调查，并做出贡献
- 评价社会科学家在多元化社区中的多元化角色和责任

# 概念

概念是一些基本的、抽象的观念（通常概括为一个词），能够帮助学习者发展概念性理解。国际文凭小学项目明确了 7 个特定概念，它们能帮助针对超学科学习和具体学科学习规划一种概念化学习方法。除这些特定概念以外，学习者还可以在探究单元内外探索其他概念（[小学项目：从原则到实践 > 学习与教学 > “小学项目中的概念性理解”](#)，2025）。

## 特定概念

特定概念是小学项目框架中的关键要素。它们能指导规划有意义的社会学学习体验，从而通过探究完成学习与教学。

当以问题的形式来探索这些概念时，探究会变得有目的、可管理（[小学项目：从原则到实践 > 学习与教学 > “小学项目中的概念性理解”](#)，2025）。在规划基于探究的教学单元时，教育者和学生可以灵活运用这些问题。它们决定了单元的性质和内容，给出了单元的探究方向。

下表以社会学学科的观点解释了每个概念。

表 21  
社会学学科观点下的特定概念

| 特定概念                     | 普通观点                                      | 社会学学科的观点                    |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>形式</b><br><br>它是什么样子？ | 理解每个事物都有自己存在的形式，都有可观察、可识别、可描述和可分类的特点。     | 人类、自然地点、自然空间、个体和社区中的可识别的特征。 |
| <b>功能</b><br><br>它如何运作？  | 理解任何事物都有其存在的目的、作用或行为方式，并且人们可以对这些方面展开调查研究。 | 社会系统与生态系统中的构成要素和动态过程。       |

| 特定概念                             | 普通观点                                                                                    | 社会学学科的观点                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>因果关系</b><br><br>它为什么是这样的？     | 理解任何事物都不是偶然发生的，必然有前因后果，每个行动都会产生后果。                                                      | 各种现象发生的原因、效果以及造成的影响。             |
| <b>变化</b><br><br>它如何变化？          | 理解变化是从一种状态转变到另一种状态的发展过程。变化普遍存在，而且不可避免。                                                  | 动态和重叠的社会系统与生态系统总会随时间发生变化。        |
| <b>联系</b><br><br>它是怎样与其它事物联系起来的？ | 理解我们生活在一个由各种互动系统组成的世界中，其中任何一个元素的行动都会影响到其他元素。                                            | 社会系统与生态系统之间的相互关联以及互动。            |
| <b>观点</b><br><br>观点是什么？          | 理解知识不是中立的，它永无止境，而且是在社会 and 情境的基础上构建的，会受到不同观点的影响，进而产生不同的解读、理解和发现；观点可以是个人的、集体的、文化的或具体学科的。 | 人类在世界上以及与世界在一起时，总会遇到多元化和截然不同的观念。 |
| <b>责任</b><br><br>我们的责任是什么？       | 人们按照自己的理解、信念以及价值观做出选择，且据此采取的行动会产生意料中和意料外的影响与结果。                                         | 人们对自己、他人以及地球承担的个人和集体责任与义务。       |

| 特定概念 | 普通观点 | 社会学学科的观点 |
|------|------|----------|
|      |      |          |

## 用于阐明特定概念的问题范例

下表从社会学学科出发提供了一些问题示例。它们是对小学项目中特定概念的阐释，有助于组织或框定探究。这些范例性问题展示了一种宽泛的开放式提问方式——要求进行调研、讨论，并做出完整的、经过深思熟虑的回答——这些对于基于探究的教育项目非常重要。

表 22

用于阐明社会学学科特定概念的问题范例

| 特定概念                     | 问题范例                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>形式</b><br><br>它是什么样子？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我属于哪些群体？为什么？</li> <li>• 我们学校有什么规定、角色、责任？</li> <li>• 我们周边和更广泛的社区具有什么可识别的特征？</li> </ul>              |
| <b>功能</b><br><br>它如何运作？  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我们如何与不同的社区产生关联？</li> <li>• 我们的社区如何随时间而发生了改变？</li> <li>• 系统和结构的构成要素是什么？它们是如何以不同的方式组织起来的？</li> </ul> |
| <b>因果关系</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 哪些因素导致人类迁移？</li> </ul>                                                                             |

| 特定概念                             | 问题范例                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 它为什么是这样的？                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 建立关系的方式会怎样影响社区？</li> <li>• 观念、价值观和实践以什么方式塑造我们的社区？</li> </ul>                                                                            |
| <b>变化</b><br><br>它如何变化？          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 人类是如何影响自然界的？</li> <li>• 为什么地方的和传统的实践可能会随着世代更迭而发生变化？</li> <li>• 哪些社会层面的变化从地点、空间和时间的角度来看是明显/较不明显的？</li> </ul>                             |
| <b>联系</b><br><br>它是怎样与其它事物联系起来的？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我们的过去、现在和未来是如何相互关联的？</li> <li>• 我们与其他生物和非生物体是什么关系？</li> <li>• 世界观是如何与生活方式和体验世界的方式相联系的？</li> </ul>                                       |
| <b>观点</b><br><br>观点是什么？          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我周围的大多数人对此有什么想法？</li> <li>• 我们如何能了解并质疑自己的假设、偏见、价值观和态度？</li> <li>• 我们如何能表达不同的观点和世界观？</li> <li>• 如果我生活在一个不同的社区，我的观点可能会如何变化或不变？</li> </ul> |
| <b>责任</b><br><br>我们的责任是什么？       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对其他人来说，我有什么样的角色和责任？</li> <li>• 我们如何确保以协作、互惠的方式回应当地和国际问题？</li> </ul>                                                                     |

| 特定概念 | 问题范例                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>为什么针对采取行动或不采取行动这一事实进行批判性的反思很重要？</li> </ul> |

## 其他概念

社会学学科的特定概念由一些附加概念提供支持。这些附加概念是根据教学单元的目标以及学习者的需求和兴趣而选出的。这些概念的示例包括平等和公正、权利和责任、不确定性、合作、多样性、权力、特权和身份认同。

可通过社会学学科进行探索的概念示例以及特定学科的概念示例还有很多，如需了解，请参阅《学科连续发展阶段表：社会学》。

## 社会学学科的学习者

通过个人的和共享的探究，社会学学科的学习者对过去和当下进行调查研究，并考虑未来的各种可能性。他们批判性地参与各种体验，由此来对自己的社区及更广阔的世界提出质疑，做出贡献，给予支持和拥护。通过探究，他们能培养并展现各种技能，比如有意识的、持续的观察、调研、提问、协作和批判性思考。

作为社会科学家，他们：

- 将自己和他人置于人类和自然界的关系中
- 培养对地方的感知和归属感
- 从地点、空间和时间三个维度，探索人类行动、实践、经历、知识传统以及故事的多样性
- 与社会系统和生态系统内部做各种接触、观察和互动，以及与这两个系统进行互动
- 参与实地考察、实验性学习以及以某个地点为主题的沉浸式学习，体验当地和传统实践
- 在调查中玩耍、参与、实验和迭代

- 考虑通过多种方式看世界
- 探索各种复杂情况、系统以及未来的多种可能性。

## 能动性和社会学学科的学习者

在社会学学习中，学习者的能动性基于这样一个前提：学习者与自身及其社区之间存在着动态、响应和互惠的关系（Hacking & Taylor, 2020）。通过反思、参与和合作，学习者能培养和展现国际文凭学习者培养目标中的各项特质，并采取行动。

通过社会学，学习者能培养倾听的技能，与多元观点以及多元融合主义的观点互动，从而营造包容且充满关爱的对话。通过这些积极参与，学习者能够共同构建、重新构想未来，从而培养能动性。小学项目最后一年的学习成果展让学生有机会锻炼与展示能动性以及国际文凭学习者培养目标的各种特质。

## 行动和社会学学科的学习者

在学习社会学的过程中，学习者可以利用其对社会学的理解采取个人或集体行动。作为充满好奇心、创造力并能及时反思的社区成员，学习者应致力于在当地或全球社区做出或引发改变。

表 23

社会学学科中的行动示例

| 行动 | 与社会学学科相关的范例如下所示。                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参与 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 领导一个注重权利、义务和依据事实做决策的学生会。</li><li>• 参与地方、土著或传统的仪式和习俗。</li></ul> |
|    |                                                                                                        |



| 行动     | 与社会学学科相关的范例如下所示。                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宣传倡导   | <ul style="list-style-type: none"> <li>规划并执行一项宣传活动，支持当地社区图书馆的图书共享服务。</li> <li>提高人们对（对社区具有重要意义的）当地地貌或地理特征的认识。</li> </ul> |
| 社会正义   | <ul style="list-style-type: none"> <li>探究碳排放和生态足迹与公平和正义之间的关系。</li> <li>批判性地反思人们的立场与所受教育之间的关系。</li> </ul>                |
| 社会创业   | <ul style="list-style-type: none"> <li>发起项目来支持当地、土著和传统的生计方式。</li> <li>组织或领导致力于平等、多样性和包容性的学生社团。</li> </ul>               |
| 选择生活方式 | <ul style="list-style-type: none"> <li>组织学校与社区之间的技能交流活动。</li> <li>在当地社区空间中，承担支持同学的角色。</li> </ul>                        |

## 社会学学科的幼儿学习者

在玩耍中，幼儿学习者能参与室内外的体验式、具体化和基于场所的学习体验。他们探索自己周围的社会和物理环境，培养归属感、时间感和空间感，并开始定位自己与他人的关系（包括人与自然的联系）。

在一个相互协作、充满支持的响应式环境中，社会学的幼儿学习者能参与一系列沉浸式体验，从而激活直觉和好奇心。

如需进一步了解幼儿学习者，请参阅[小学项目：从原则到实践](#) > [学习者](#) > “[幼儿学习者](#)”。

## 社会学学科的教育者

在设计探究单元和学习体验时，教育者应发挥能动性来确保其计划能够满足学习者的需求。在设计开放式学习体验时，他们应意识到学习障碍是如何产生的，并尝试解决这些障碍。可以将以下教学实践范例作为指南，但此列表并不详尽，请根据本校具体情境进行补充。

- 共同规划探究单元，在其中注重沉浸式、具体化且基于场所的教学法
- 根据学习者的问题、回答、假设和反思来作为反复探究的事实依据
- 促成跨代对话、讲座、展览和研讨会并为它们做出贡献
- 运用学科语言，在学科内、学科间和学科外建立关系
- 将社会学作为真实情境来培养探究技能，比如观察、提问和调查
- 支持个人行动和集体行动
- 组织并参与实地考察、体验性活动和模拟活动

## 学习社区中的社会学

每个学校社区都是独一无二的，它应该是友好而具有包容性的，学习者及其家庭应能感到自己、自己的语言和文化在学校空间里有所体现；在这里，他们能感到安心和受到重视，并拥有一种归属感。

下表阐述了社会学如何在学习社区各个层面上发挥作用。这些示例并不详尽，可以酌情进行调整和添加。

表 24

学习社区中的社会学

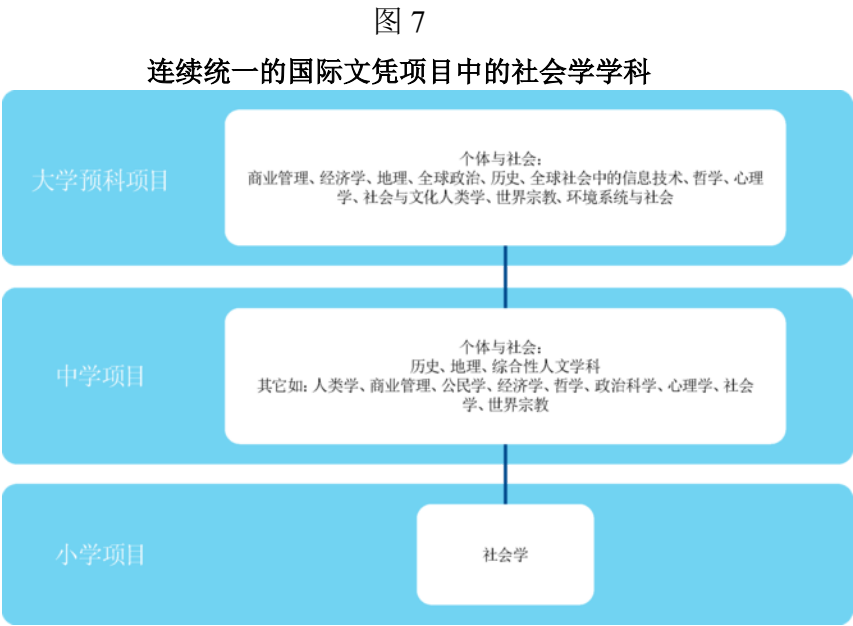
| 学习社区中的社会学 |          |
|-----------|----------|
| 走入社区      | 邀请社区走入学校 |
|           |          |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学习社区中的社会学                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
| 走入社区                                                                                                                                            | 邀请社区走入学校                                                                                                                               |
| <b>课堂</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在当地的博物馆或者重要地点，提出具有反思性的问题</li> <li>• 在关于共享社区空间的课堂辩论中，提出多元化观点</li> </ul>                       | <b>课堂</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 为“画廊漫步”活动收集各种动植物图像</li> <li>• 制作家谱，分享人类与传承之间的关系</li> </ul>                          |
| <b>学校</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 利用感官信息绘制学校的地图，标注重要地点、标志物和季节规律</li> <li>• 分享个人在自然界的见闻，讲述和复述那些与自己所历、所见、所敬畏、所疑惑相关的故事</li> </ul> | <b>学校</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 与伙伴班级合作，组织一次在当地社区的徒步活动</li> <li>• 在全校范围开展一次关于社会学研究技能和实践的调查，并在校级活动中分享调查结果</li> </ul> |
| <b>更广泛的社区</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 组织学生去探索考古遗址或文化遗址</li> <li>• 为社区的某个重建项目做出贡献</li> </ul>                                    | <b>更广泛的社区</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 邀请当地专家举办培训研讨会、讲座或辩论会</li> <li>• 关注当地社区中与社会正义相关的问题并参与讨论</li> </ul>               |

# 社会学和连续统一的国际文凭项目

IB 为 3-19 岁的学习者提供连续统一的教育项目。小学项目中的社会学学科将在中学项目、大学预科项目和职业教育项目中以各种形式继续下去。

下图阐明了如何拓宽和专攻连续统一的国际文凭项目中的个体和社会学科。



## 参考资料目录

### 引用文献

Hacking, E. B., & Taylor, C. A. (2020).Reconceptualizing international mindedness in and for a posthuman world 《在后人类世界中以及为后人类世界重新构想国际视野》. *International Journal of Development Education and Global Learning*, 12(2), 133–51. <https://doi.org/10.14324/IJDEGL.12.2.05>

Biesta, G. (2022). *World-centred education: A view for the present* 《以世界为中心的教育：面向当下》.Routledge.

International Baccalaureate.(2025).*Primary Years programme: From principles into practice, Learning and teaching*, “Conceptual understanding in the PYP” 小学项目：从原则到实践，学习与教学，“小学项目中的概念性理解”.International Baccalaureate Organization.

Stein, S. (2021).Reimagining global citizenship education for a volatile, uncertain, complex, and ambiguous (VUCA) world 《为变幻莫测、充满不确定性、复杂且模糊的（VUCA）世界重新构想全球公民教育》. *Globalisation, Societies and Education*, 19(4), 482–495. <https://doi.org/10.1080/14767724.2021.1904212>